



Schwerpunktmodul landwirtschaftliche Tierhaltung

4.1 Milchviehhaltung und Vermarktung“ Qualitätsmilcherzeugung

Maria Leutenbauer

Gliederung

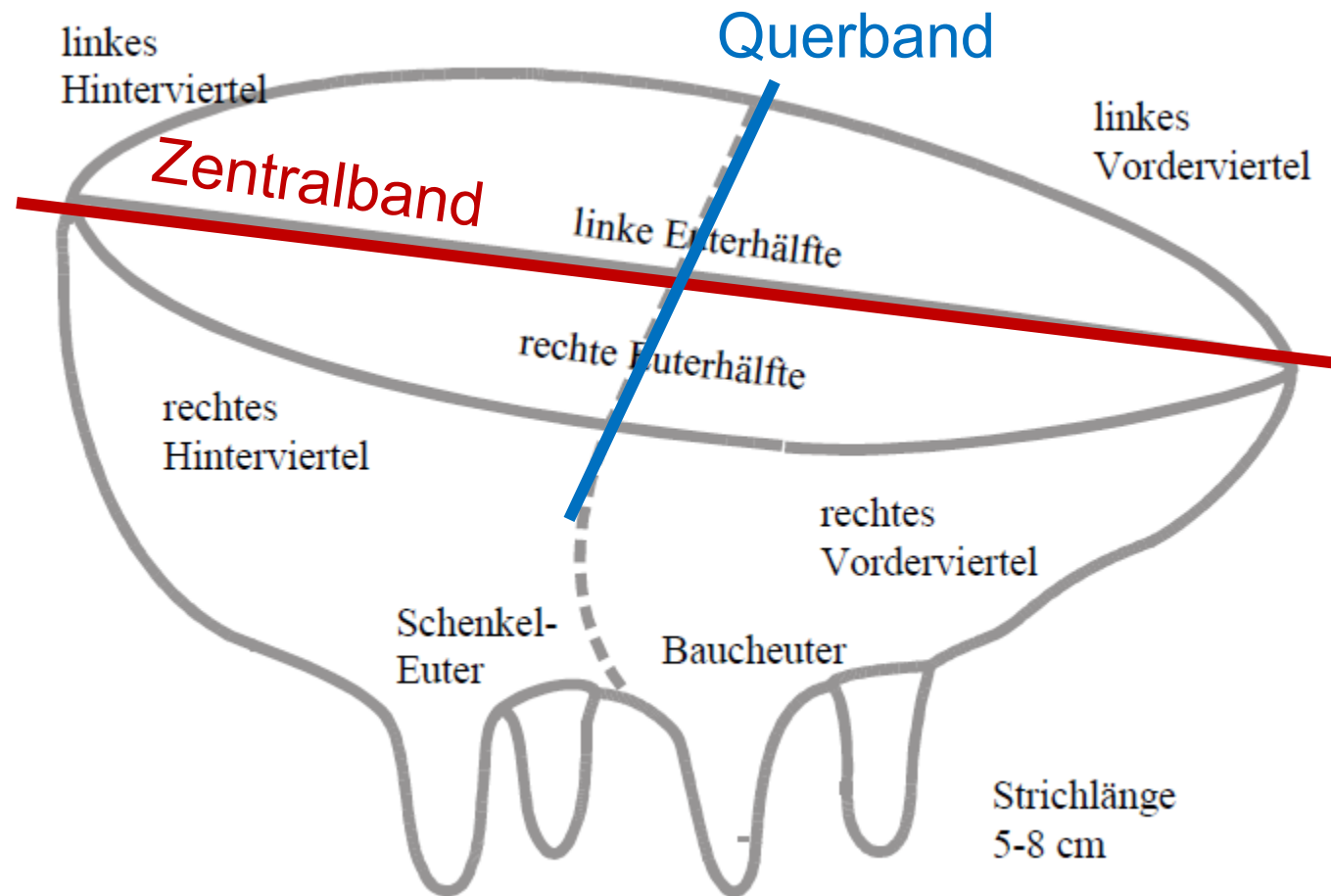
1. Bau und Funktion des Euters
2. Milchbildung und Milchabgabe
3. Ordnungsgemäße Melkarbeit
4. Melktechnik
5. Milchbehandlung, -Transport und -Lagerung
6. Reinigung und Desinfektion
7. Milchqualität und Milchpreis
8. Eutergesundheit

1. Bau und Funktion des Euters

Das Euter besteht aus vier unabhängigen Drüseneinheiten, den Eutervierteln:

Das **Zentralband** dient der Aufhängung des Euters → soll so straff wie möglich sein.

Das **Querband** ist weniger stark ausgeprägt.

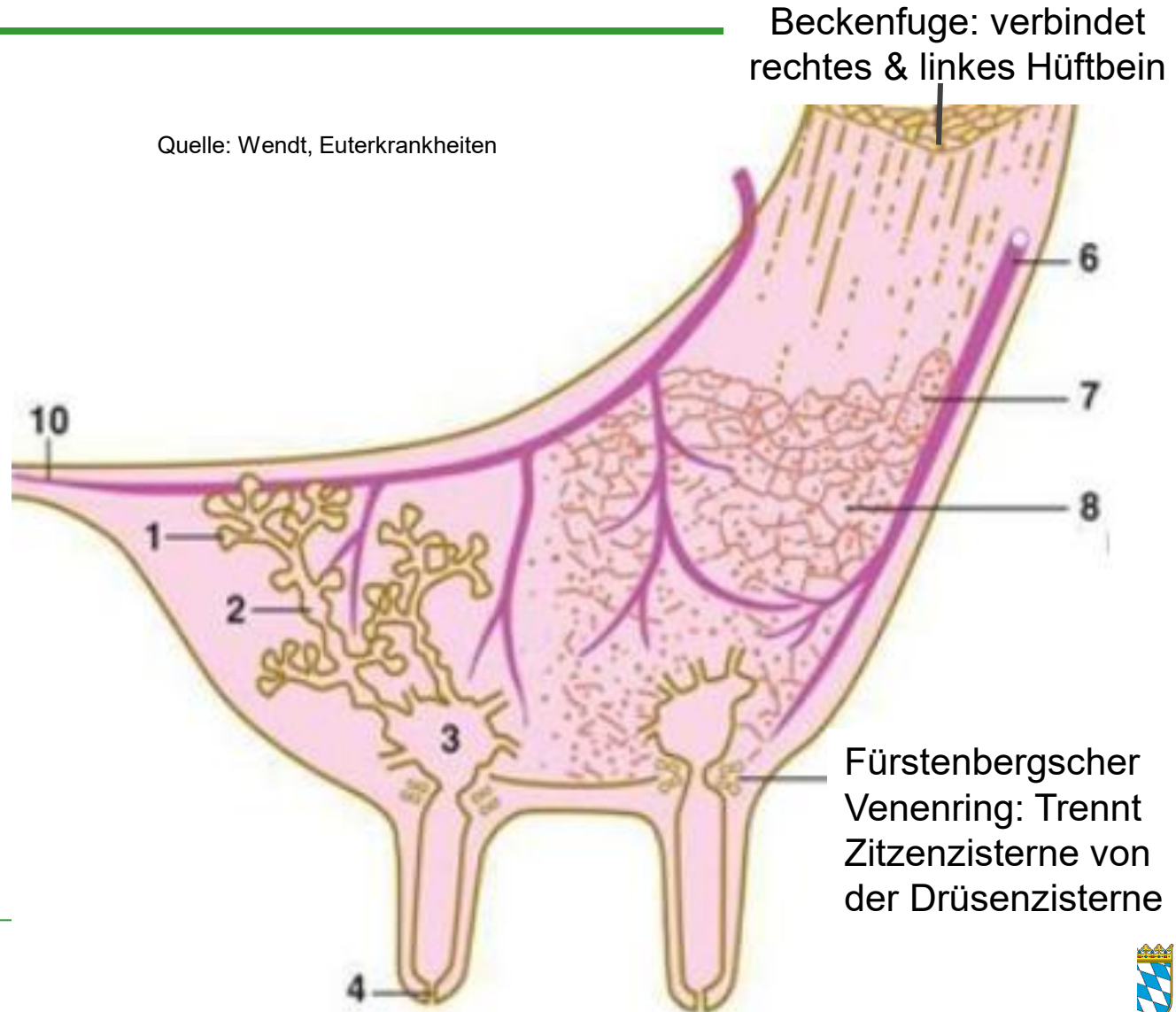


1. Bau und Funktion des Euters

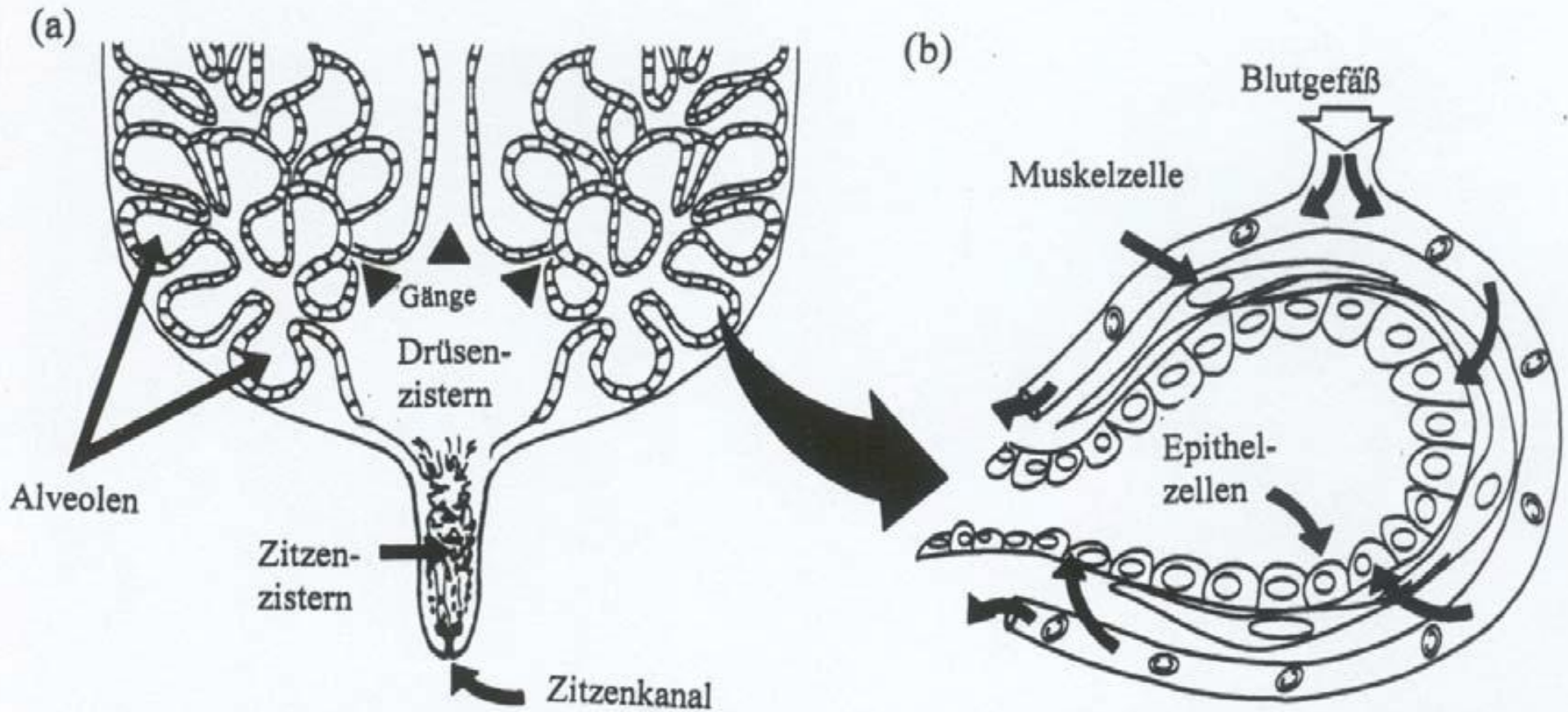
Milchbildender Teil:
Drüsengewebe (7,8),
Alveolen (1)

Versorgender Teil:
Blutgefäße (6),
Eutervene (10),
Euterarterie

Milchabführender Teil:
Milchgang (2),
Zisterne (3),
Strichkanal (4)



Bau des Euters



Milchpur 01-2016 nach Bruckmaier 2013

AUFBAU DES EUTERS

ANATOMIE

Eine Gruppe von Alveolen bildet ein Drüsenläppchen und mehrere Läppchen einen Drüsenlappen. Die Alveolen münden in Milchgänge, die sich zu größeren Kanälen vereinigen und schließlich in der Milchzisterne zusammenlaufen. Die Milchzisterne ist über den Zitzenkanal mit der Außenwelt verbunden. Der Ausgang wird durch einen Schließmuskel kontrolliert.

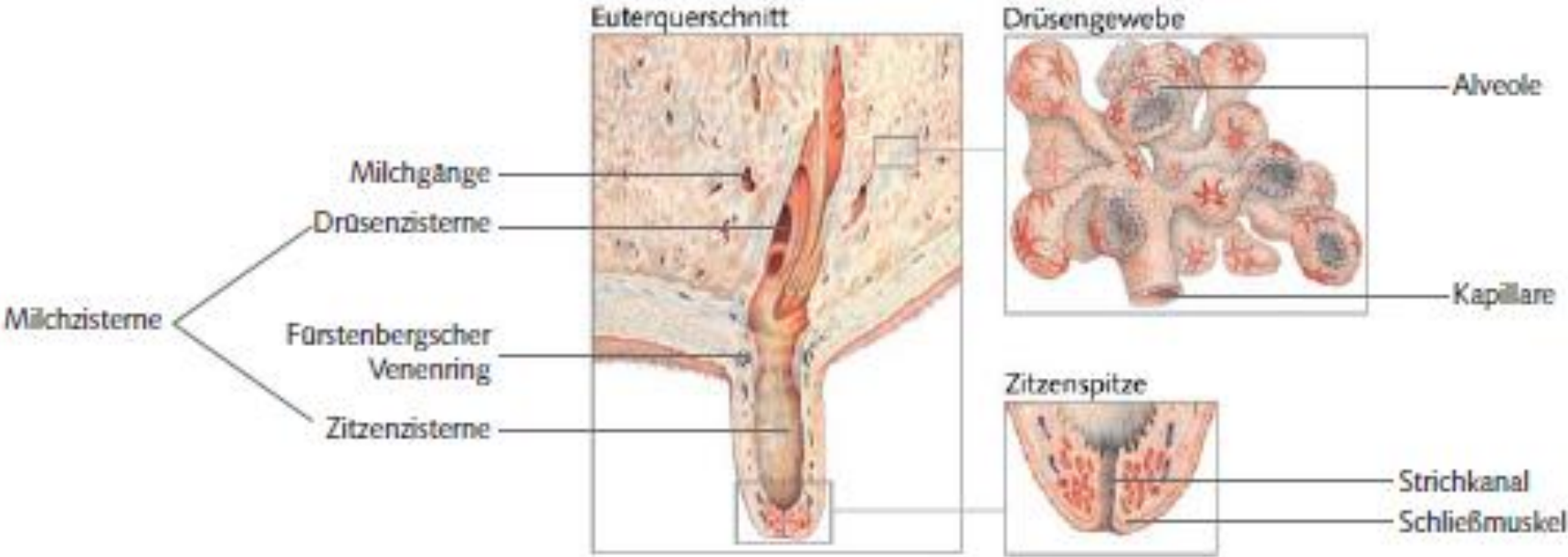
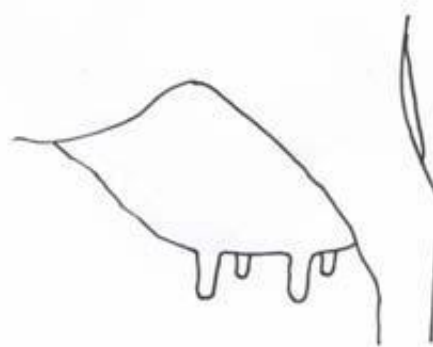


Abb. 2: Anatomie des Euters (Grafik BBB 2006)

1. Bau und Funktion des Euters

Erwünscht ist ein „Drüseneuter in Kastenform“:

- ▶ Viele Drüsenbläschen, wenig Fettzellen
- ▶ Dünn und zart
- ▶ Nach Melken schlaff zusammengefallen
- ▶ Gleichgroße Euterviertel und Strichverteilung
- ▶ Deutlich sichtbares Zentralband
- ▶ Geräumig und straff
- ▶ Hohe Bodenfreiheit



Euterbau

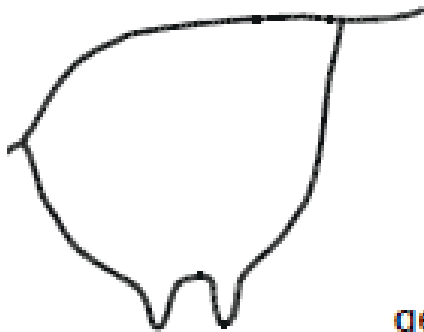
► Erwünschte Euterform:

- regelmäßig ausgebildetes, geräumiges Euter mit straffem Sitz, korrekter Strichstellung und –form, viel Bauch- und Schenkeleuter, ohne Zusatzstrichen
- Baucheuter: weit nach vorn reichend, allmählich in Bauchdecke übergehend
- Schenkeleuter: hoch und weit zwischen den Schenkeln angesetzt, leicht abgerundet
- nicht gestuft

1. Bau und Funktion des Euters

Unerwünscht sind:

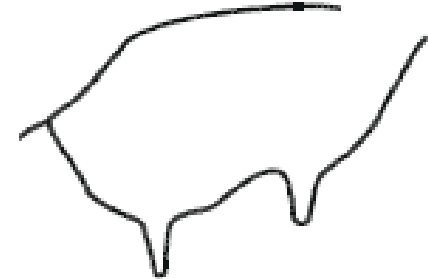
Hängeeuter



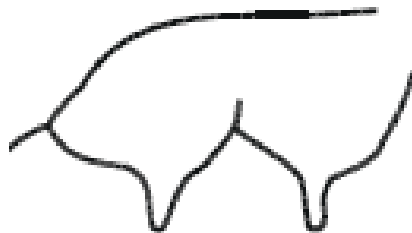
Kugeleuter



Stufeneuter



gespaltenes Euter



Kugeleuter



Euterbau - Euterformen



2. Laktation
Euter: 93 Punkte

Einzelmerkmal	Note
Voreuterlänge	8
Schenkeleuterlänge	8
Zentralband	8
Euterboden	6
Voreuteraufhängung	7
Strichplatzierung vorne	7
Strichplatzierung hinten	5
Strichstellung	7
Strichlänge	6
Strichdicke	6

Warum ist die Euterform so wichtig?

Deshalb!

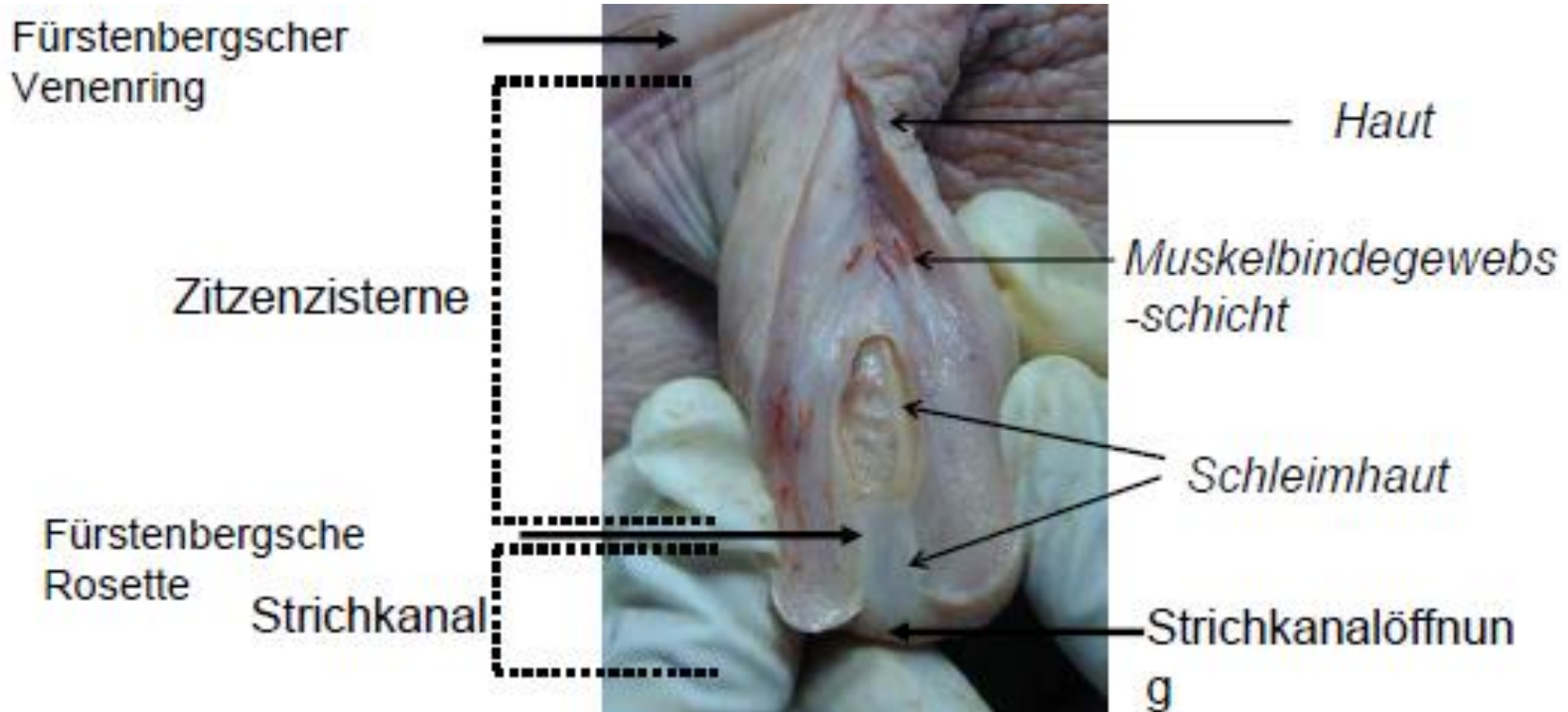


Quelle: Steidle



1. Bau und Funktion des Euters

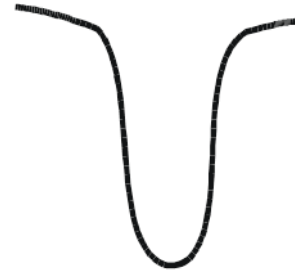
Anatomie der Zitze:



1. Bau und Funktion des Euters

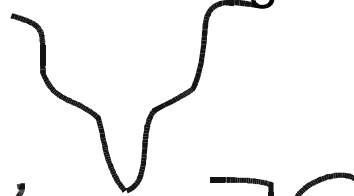
Erwünscht sind trichterförmige Striche:

- ▶ 5 – 6 cm lang, Ø 2,5 cm
- ▶ Zitzenspitze leicht gerundet
- ▶ Geräumiger Zitzenhohlraum



Unerwünscht sind:

milchbrüchig



Afterstrich



Zwischenstrich



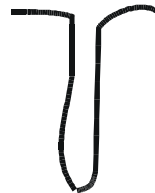
Milchfistel



Beistrich



zu lang und zu dünn



zu kurz und zu dick



glockenförmig



Gliederung

1. Bau und Funktion des Euters
- 2. Milchbildung und Milchabgabe**
3. Ordnungsgemäße Melkarbeit
4. Melktechnik
5. Milchbehandlung, -Transport und -Lagerung
6. Reinigung und Desinfektion
7. Milchqualität und Milchpreis



Milchbildung in der Kuh

- Nähr- und Mineralstoffe werden gefüttert → im Pansen, Labmagen und Dünndarm verdaut und vom Blut aufgenommen.
- Blut transportiert die Nährstoffe ins Euter
- Die Milchbläschen filtern die benötigten Nährstoffe aus dem Blut und bilden die Milch
- Die Milch wird aus den Milchbläschen mit Muskelkraft herausgepresst und sammeln sich in den Milchkanälen
- Je Liter Milch fließen 400 Liter Blut durch das Euter



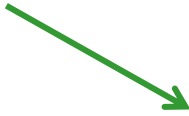
2. Milchbildung...

Milchspeicherung im Euter



Zisternen-Milch: 20 %

- ▶ Passiv verfügbar
- ▶ Vormelken
- ▶ Sammelt sich während den Melkzeiten in den Milchgängen und Hohlräumen der Zisterne
- ▶ Abfluss wird durch Schließmuskel verhindert



Alveolar-Milch: 80 %

- ▶ Ist fest gebunden, nur aktiv verfügbar:
- ▶ Durch Oxytocin (mechanischer, äußerer Reiz notwendig!)
 - Muskelkontraktionen
 - Auspressen der Milch aus den Alveolen in die Zisterne

2. Milchbildung...

Hormonelle Steuerung der Milchbildung:

- ▶ **Milchbildungshormon Prolaktin:**

Löst Milchbildung aus

Wird durch Progesteron gehemmt

Gegenspieler

- ▶ **Trächtigkeitshormon Progesteron:**

Trächtigkeitsschutzhormon (→ Wachstum der Gebärmutter-schleimhaut wird angeregt → befruchtete Eizelle kann sich besser einnisten, weitere Follikelreifung wird verhindert.):

sinkt 2 Tage vor Geburt stark ab → Prolaktin wird gebildet

2. ...Milchabgabe

Hormonelle Steuerung der Milchabgabe:

► **Milchentleerungshormon Oxytozin:**

Bewirkt das Zusammenziehen der Muskelzellen, die die Alveolen umfassen, Milch wird „abgegeben“

► **Stresshormon Adrenalin:**

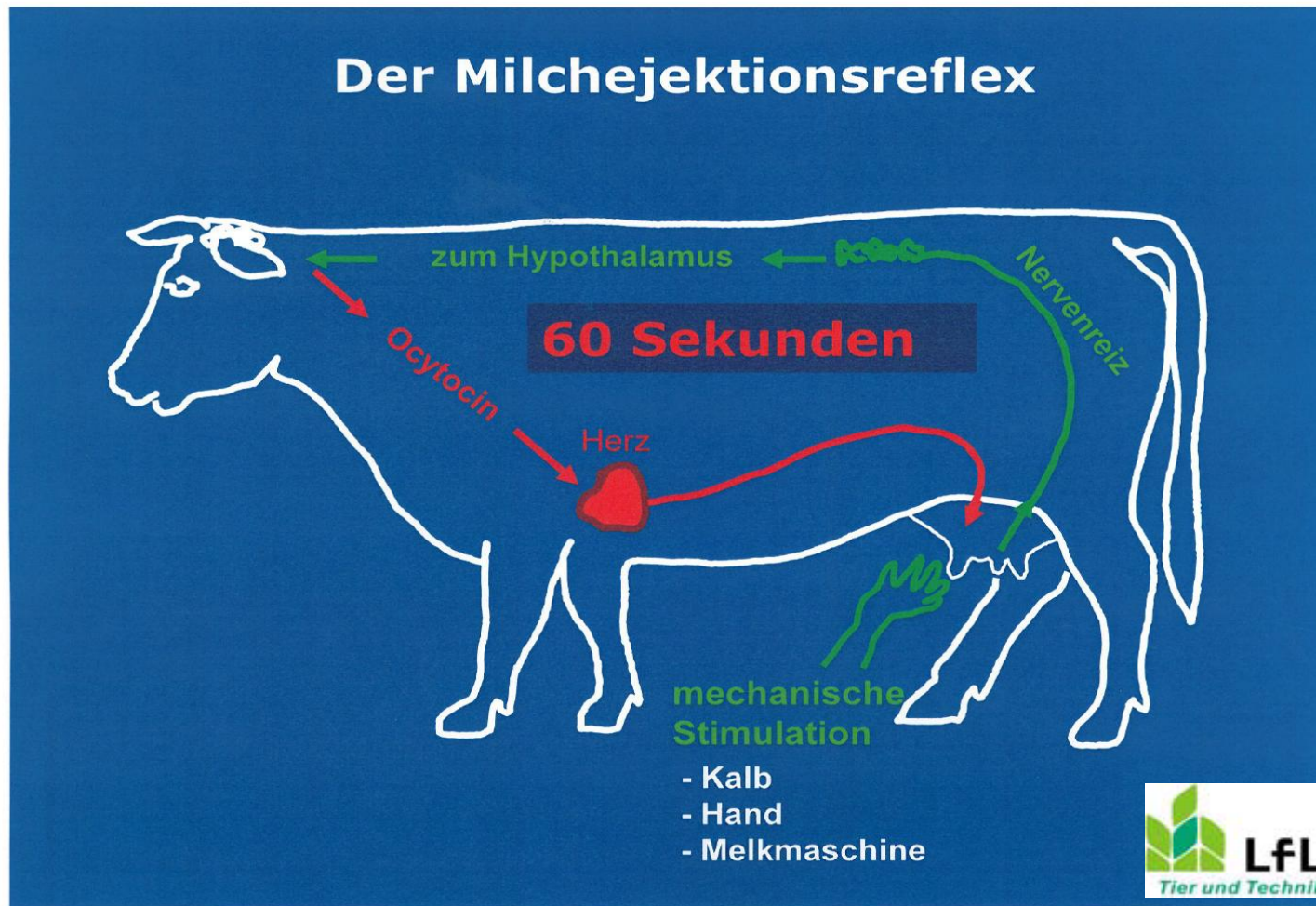
blockiert den Transport der Milch

zieht die feinen Blutgefäße im

Euter zusammen → lässt das Oxytocin nicht zu den Muskelzellen gelangen

Gegenspieler

Oxytocinwirkung



2. Milchbildung und Milchabgabe

Tab. 15-1 Zusammensetzung der Milch verschiedener Tierarten
(Angaben aus KAMPHUES et al. 2004; www.naehrwertrechner.de;
www.nutritiondata.com; www.stutenmilch-berlin.de; ENGELHARDT
und BREVES 2005)

Tierart	Energiegehalt (MJ/kg)	Fett (g/kg)	Eiweiß (g/kg)	Lactose (g/kg)
Rind	2,90–3,60	33–47	31–43	46–53
Pferd	1,95–2,53	15–18	22–27	62
Schwein	5,1	50–80	51	52
Schaf	4–4,53	20–130	51–58	42
Ziege	2,81–3,10	35–42	30–37	44–48
Hund	6,5	103	84	33
Büffel	4,0–4,7	66–98	31–57	47–55
Mensch	2,9	40	11	70

Gliederung

1. Bau und Funktion des Euters
2. Milchbildung und Milchabgabe
- 3. Ordnungsgemäße Melkarbeit**
4. Melktechnik
5. Milchbehandlung, -Transport und -Lagerung
6. Reinigung und Desinfektion
7. Milchqualität und Milchpreis
8. Eutergesundheit



Rechtliche Grundlagen der Qualitätsmilcherzeugung

VO (EG) Nr. 853 / 2004 (Anhang III)

Anforderungen, z. B.:

- Allg. Gesundheitszustand der Tiere gut...
- keine Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall und Fieber...
- keine sichtbare Euterentzündung.....
- keine Euterwunden, die die Milch nachteilig beeinflussen können
- anerkannt brucellose- und tuberkulosefreier Bestand (Kühe)
- Wartezeit (z.B. bei Antibiotika) eingehalten
- Zitzen, Euter und angrenzende Körperteile vor Melkbeginn sauber
- Kontrolle der Milch jedes Tieres durch den Melker auf Veränderungen.....



3. Ordnungsgemäße Melkarbeit

- ▶ Saubere Hände/Handschuhe und kurze Fingernägel
- ▶ Prüfen der Milch: Vormelken gesetzlich festgelegt!
- ▶ Reinigen des Euters: für jede Kuh ein sauberes Tuch/Papier, Euter muss trocken sein
- ▶ Stimulation: Vormelken + Reinigen + Massage der Zitzen
→ nach 60 s schießt Milch ein
- ▶ Melkvorgang: keine Lufteinbrüche/Bodenberührung/verdrehte Melkbecher
- ▶ Ausmelkkontrolle: Zisternengriff
- ▶ Abnahme des Melkzeugs: alle Melkbecher gleichzeitig & schonend
- ▶ (Desinfektion des Strichkanals, bis dieser sich schließt & Melkfett)



Melkhygiene

Gutes Melken

- ▶ festgelegte Arbeitsabläufe
- ▶ Kühe sollen Melkvorgang als angenehm empfinden
- ▶ Kühe sollen mit sauberen Zitzen zum Melken kommen (Stall, Vorwartehof und Melkstand sauber, Euterbehaarung ggf. scheren/abflammen)
- ▶ Bei >95% der Tiere sollten Verschmutzungen an Euter/Zitzen vor dem Melken mit „einem Wisch“ zu beseitigen sein!
- ▶ jeder Melker trägt pro Melkzeit neue Einmalhandschuhe (alle 2h wechseln)
- ▶ Handschuhe regelmäßig waschen, ggf. nach jeder Kuh desinfizieren
- ▶ Standfläche nur reinigen, wenn Stand leer

Vor dem Melken

- ▶ möglichst Vormelkbecher nutzen, nicht auf Klauen vormelken
- ▶ auf Rötungen, Schwellung, Wärme, Schmerzen, Flocken, Fieber und sonstige Erkrankungen achten
- ▶ Vordippen: mind. 30sec Einwirkzeit
- ▶ Zitzenreinigung: trocken reinigen; pro Tier mind. 1 Tuch (Einmaltücher oder mit Desinfektionsmittelzusatz gewaschene Mehrwegtücher); v.a. Zitzenkuppe reinigen
- ▶ innerhalb 90sec nach Beginn der Stimulation ansetzen
- ▶ Lufteinbrüche beim Ansetzen vermeiden

Während des Melkens

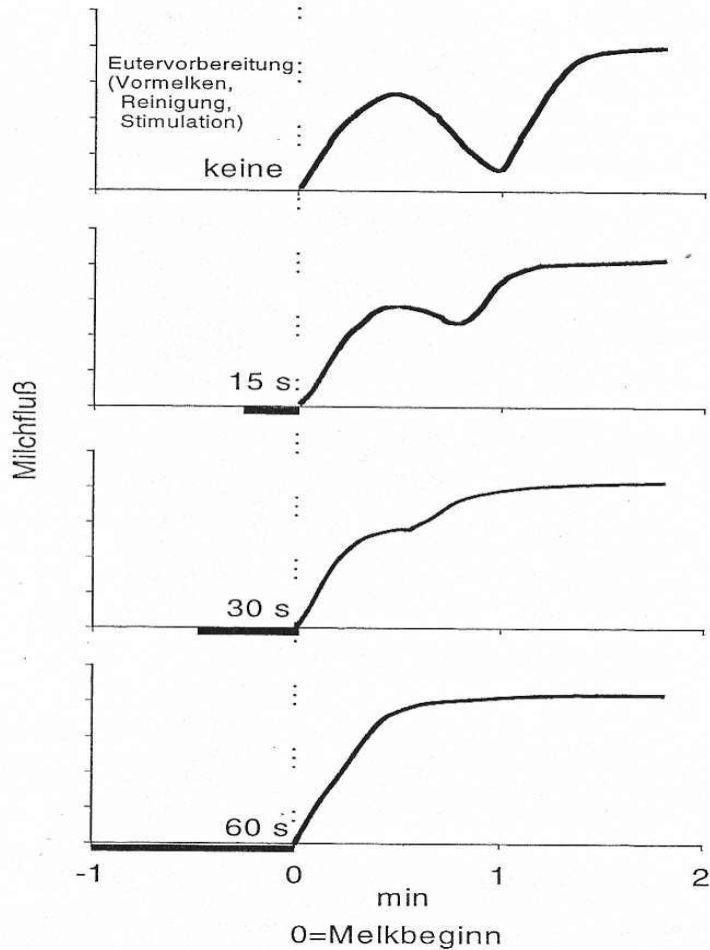
- ▶ Abnahmeschwelle ≥ 200 –400g/min, bei 3x täglich Melken ≥ 700 g/min
- ▶ erst abnehmen, wenn Vakuum unterbrochen
- ▶ kein einzelnes Abnehmen der Becher
- ▶ Zur Vermeidung der Übertragung von Mikroorganismen beim Melken (z.B. *S. aureus*, *Sc. agalactiae*) sollten gesunde Tiere vor erkrankten Tieren gemolken werden. Vor dem Melken besonders anfälliger Tiere (frisch abgekalbte) sollte eine Zwischendesinfektion der Melkzeuge erfolgen

Hygiene nach dem Melken

- ▶ Zitzendesinfektion: DLG-Liste mit Zitzendesinfektionsmitteln als Tierarzneimittel: <http://www.dlg.org/euterhygiene.html> (als Tierarzneimittel zugelassene Zitzentauchmittel!)
- ▶ in der **S. aureus-** und **Galt-Bekämpfung** Zwischendesinfektion empfehlenswert (Peressigsäure 500–1000ppm, 30sec)
- ▶ Kühe sollen nach dem Melken 20min auf sauberem Untergrund stehen, Fütterung und Tränken verringert das Ablegen

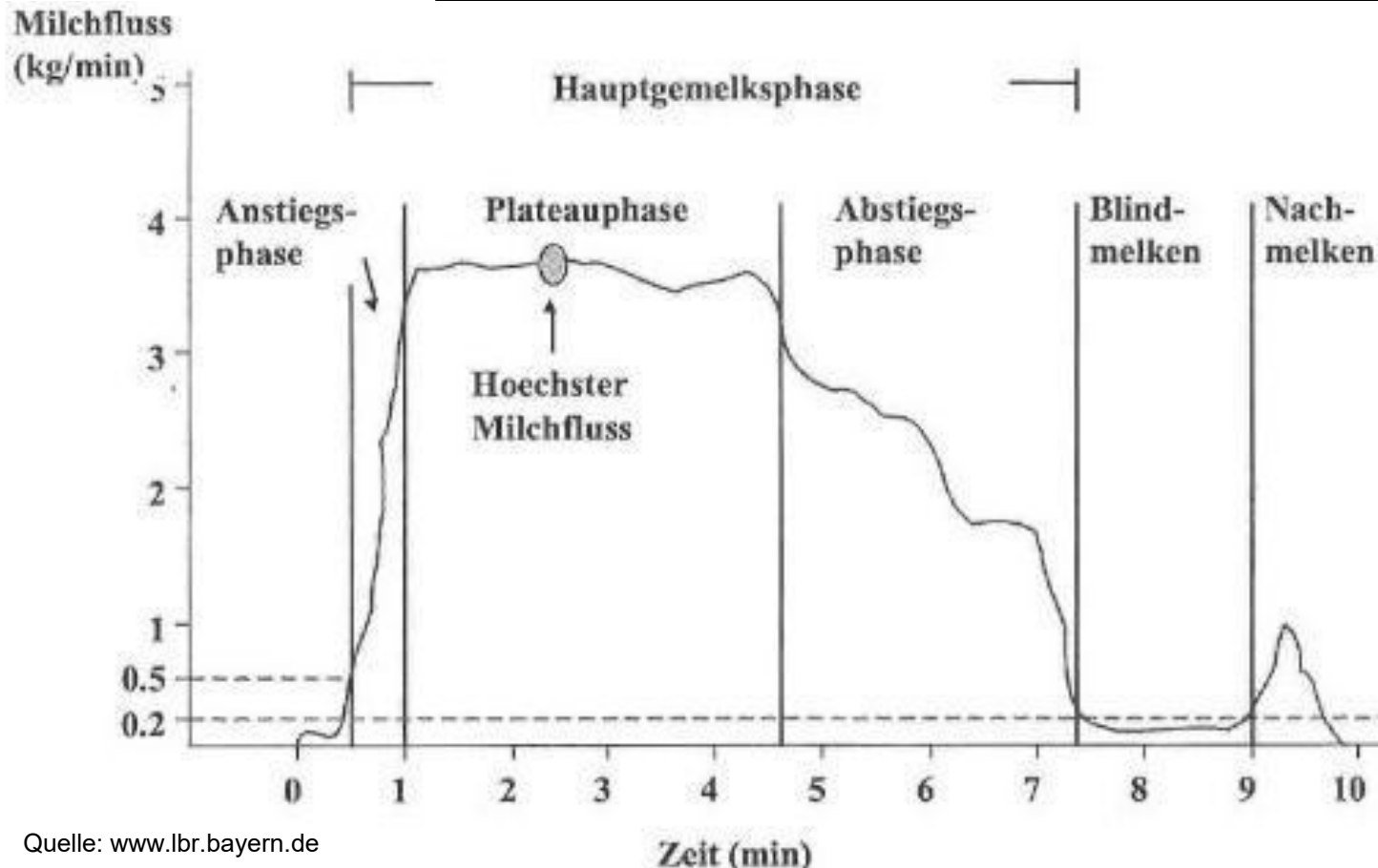
Quelle: Leitfaden Eutergesundheit (Poster)

Stimulation und Milchfluss



3. Ordnungsgemäße Melkarbeit

Milchleistungsprüfung - Milchflusskurve



- Steiler Anstieg
- Plateauphase mind. 50 % der Gesamt-melkzeit
- Kurzer Abstieg ohne Stufen
- Kurze Blindmelkzeit
- Geringe Nachgemelksmenge

Quelle: www.lbr.bayern.de



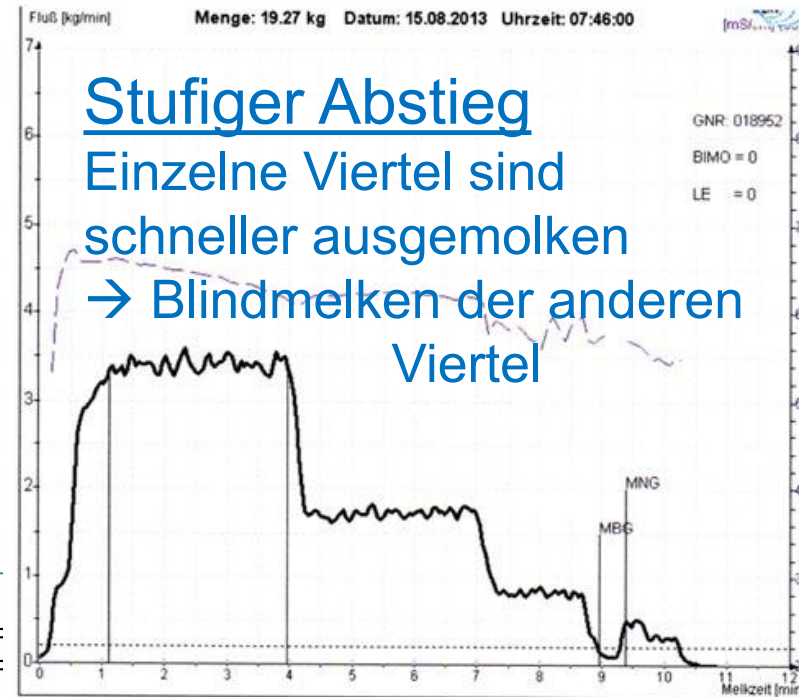
Fast ideal



Bimodalität

- Unzureichende Stimulation
- Verzögerte Oxytozinwirkung
- Zunächst nur Milch aus Zisterne, erst später aus Alveolen

Milch-
fluss-
kurven



Stufiger Abstieg

Einzelne Viertel sind
schneller ausgemolken
→ Blindmelken der anderen
Viertel



Blindmelken

Melkzeug nicht rechtzeitig
abgenommen, belastet die
Zitzen!

Woran erkenne ich gutes Melken?

Grundsätzlich	• Das Melken geht flott (4-5 Durchgänge/Stunde)
Vor dem Melken:	• Kühe kommen zügig zum Melken
Während des Melkens:	• Kühe sind entspannt, dösen, kauen wieder, der Schwanz hängt entspannt runter (nicht eingeklemmt!!) • Euter sind vollkommen leer (schlaff, faltig)
Nach dem Melken:	• Zitzenspitzen sind rosa, weich warm, trocken



Beurteilung der eigenen Melkarbeit



Ein solches udder: Die Zitzen haben keine oder fast keine Milch



Keine Handarbeit: Die meiste Milch fließt selbst aus

Quelle: topagrar



Akute Zitzenkonditionsstörungen

A Ödem und Blaufärbung der Zitzenspitze

B Schwellung an der Zitzenbasis

Chronische Zitzenkonditionsstörungen

C Glatter Ring um die Zitzenkanalöffnung

D Rauer Ring

E Sehr rauer Ring

F Fortsatzartige Hyperkeratose

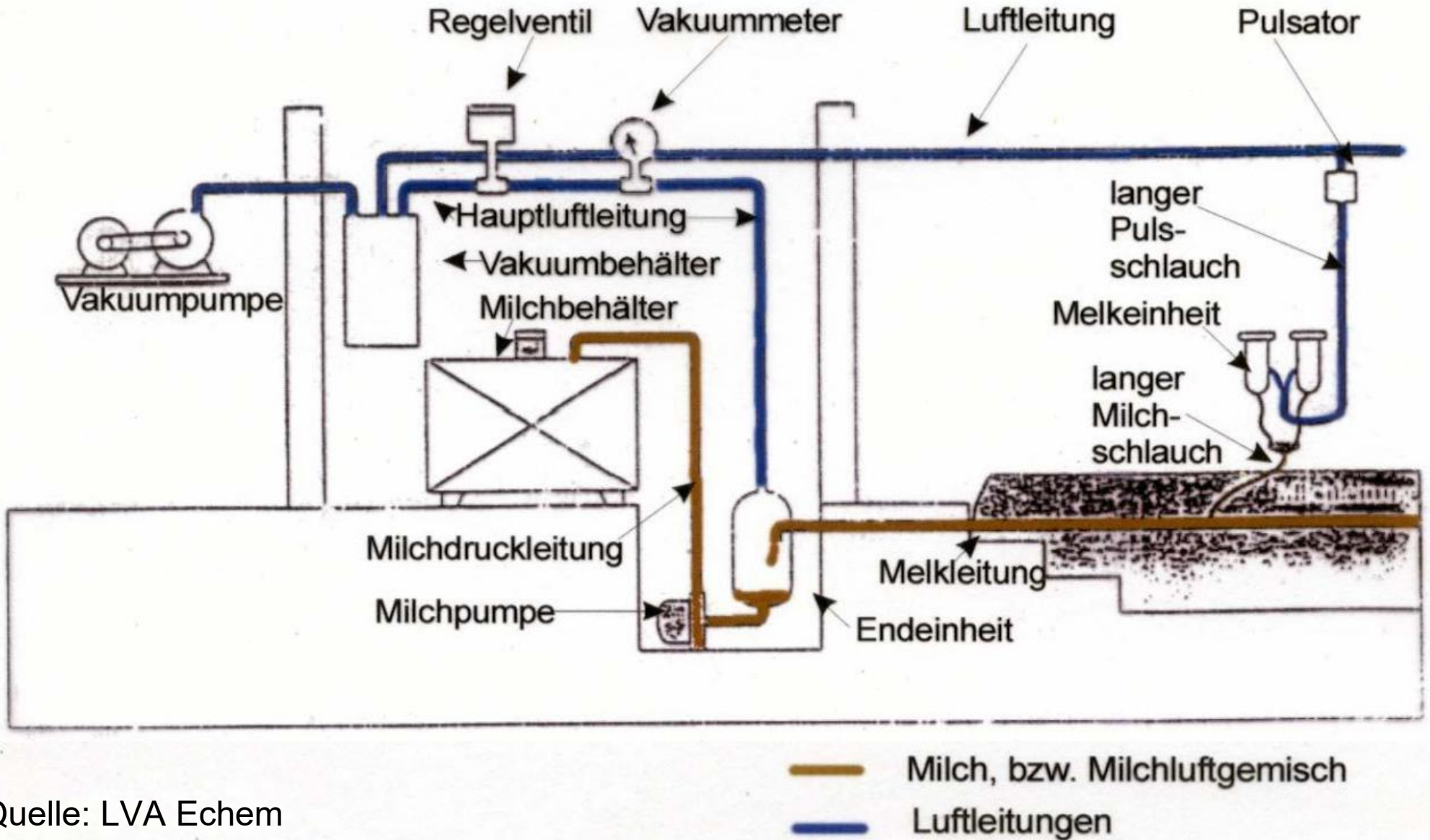
Quelle: Leitfaden Eutergesundheit (Poster)

Gliederung

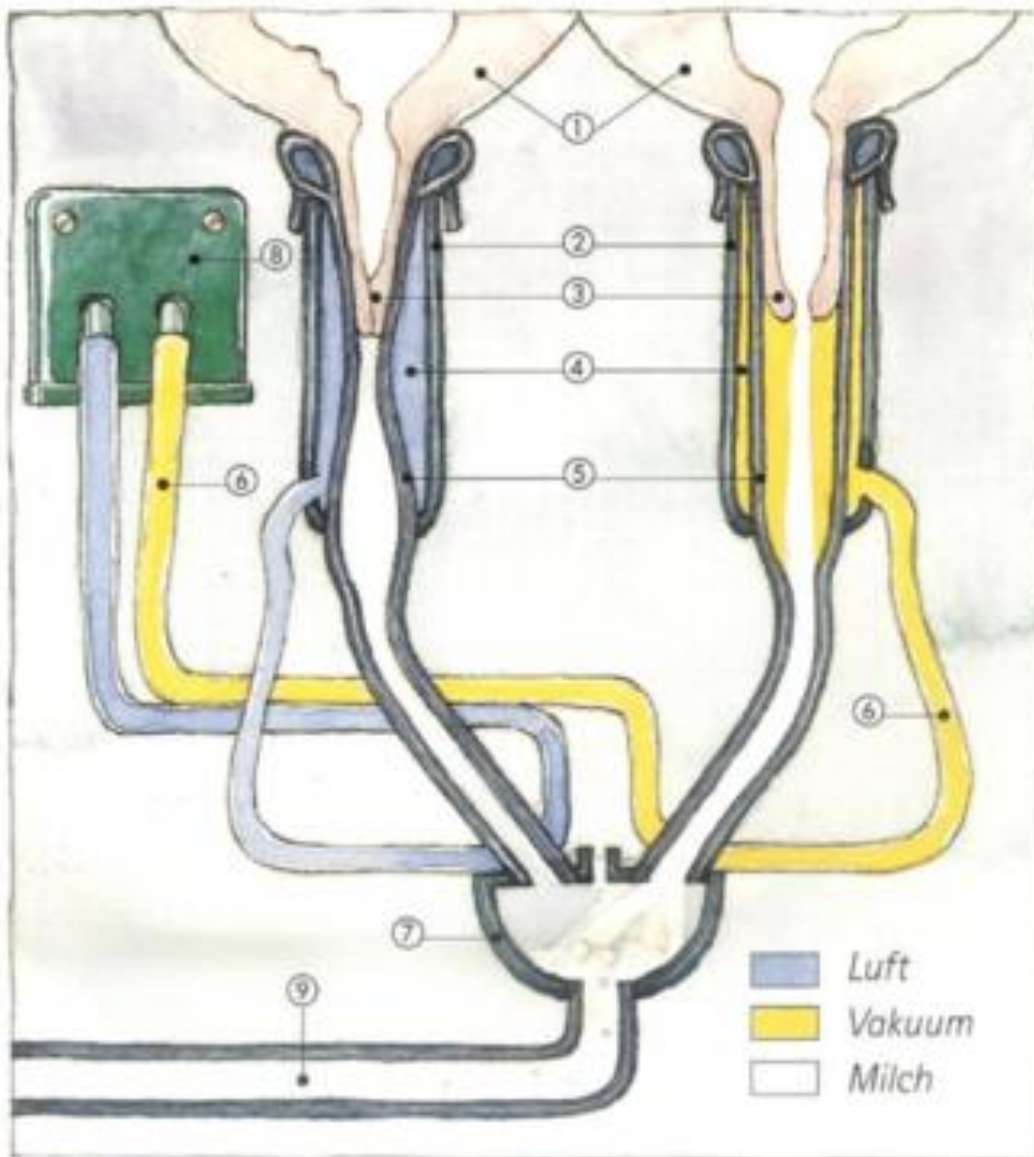
1. Bau und Funktion des Euters
2. Milchbildung und Milchabgabe
3. Ordnungsgemäße Melkarbeit
- 4. Melktechnik**
5. Milchbehandlung, -Transport und -Lagerung
6. Reinigung und Desinfektion
7. Milchqualität und Milchpreis
8. Eutergesundheit



4. Melktechnik



Quelle: LVA Echem



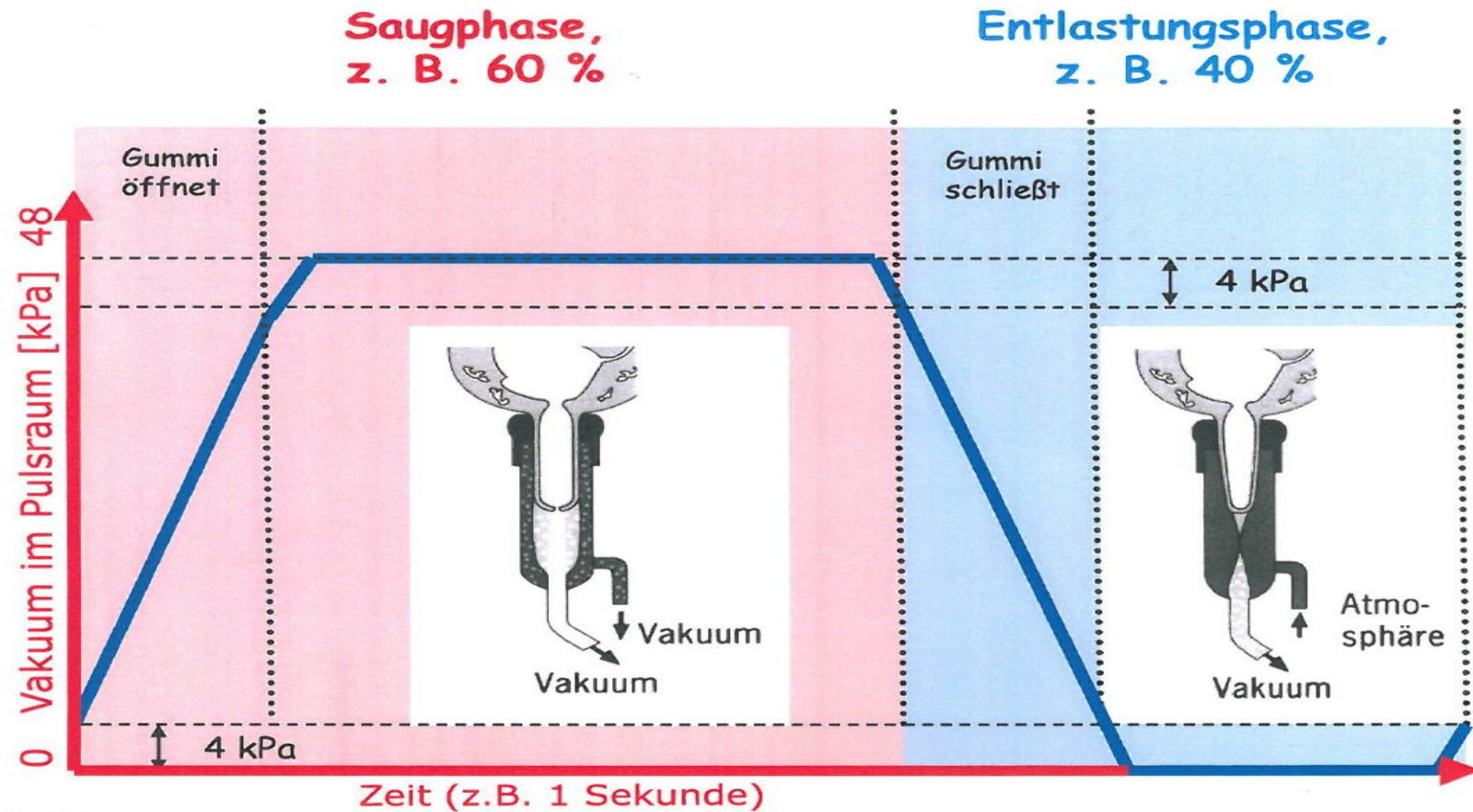
Funktions- prinzip und Bauteile eines Melkzeuges

- ① Euter
- ② Zitzenbecher
- ③ Zitze
- ④ Pulsraum
- ⑤ weiche Gummiewand
- ⑥ Pulsschlauch
- ⑦ Sammelstück
- ⑧ Pulsator
- ⑨ Milchschauch

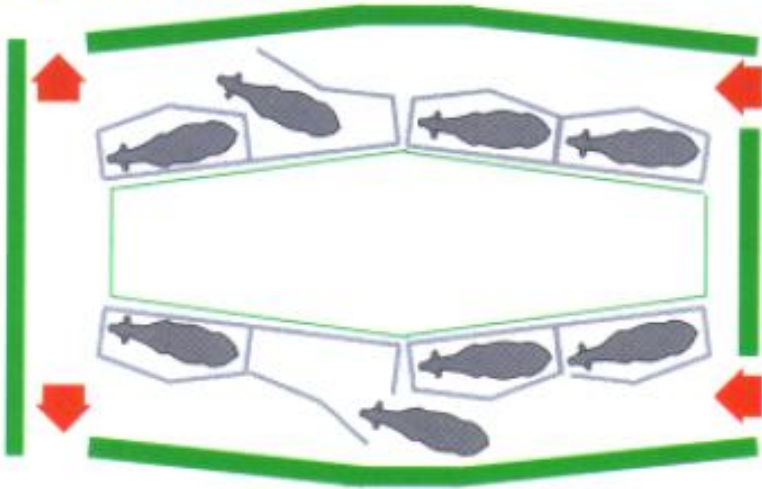
44

Milchgewinnung/Melktechnik

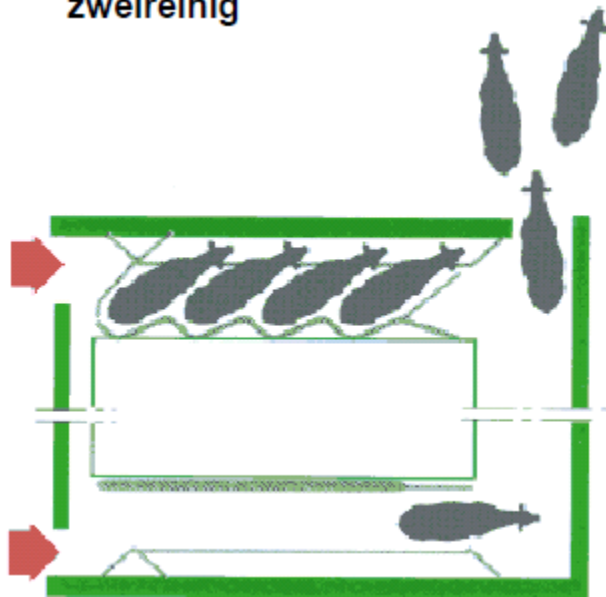
Pulszyklus



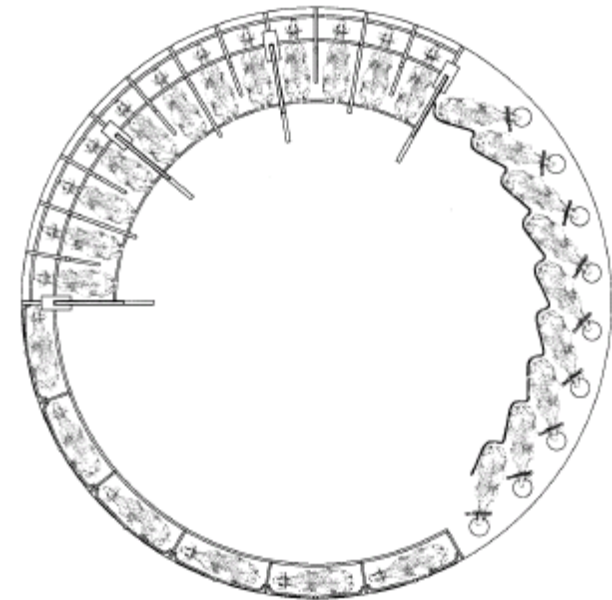
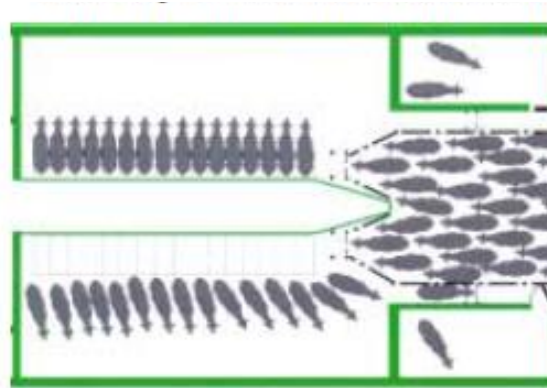
zweireihig (polygone Form)



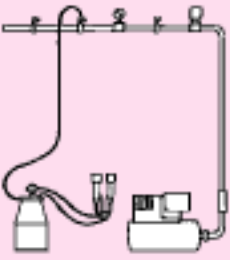
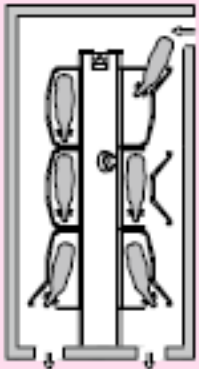
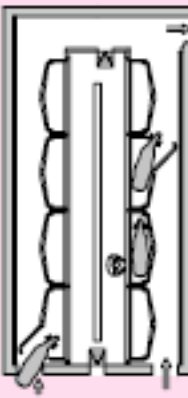
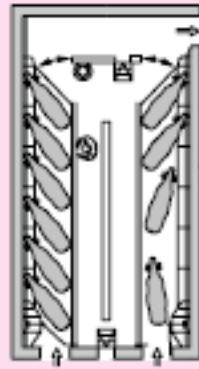
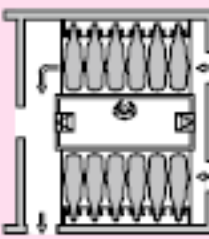
zweireihig



4. Melktechnik



4. Melktechnik – Zahlen sind Beispiele!!

Melk- verfahren	Rohrmelk- anlage	Tandem- Melkstand	Auto-Tandem- Melkstand	Fischgräten- Melkstand	Side-by-Side- Melkstand	Melkkarussell
						
Melkzeuge pro AK	3 4	4 – 6	8	12	12 – 16	12 – 18
Gemolkene Kühe/AKh	15 – 20 24 – 28	20 – 25	40 – 60	60 – 70	55 – 65	80 – 100
Herdengröße	12 – 25 25 – 40	bis 30	ab 80	ab 70	ab 70	ab 400

Wenn je Standplatzpaar auf den gegenüberliegenden Seiten nur ein Melkzeug vorhanden ist, bezeichnet man dies als Ausstattung mit Wechselmelkzeug oder *Swing-Over-Melkstand*. Ein Melkzeug wird von einer Seite des Melkstandes zur anderen Seite herübergeschwenkt und kann somit nacheinander zwei Kühe melken.

Abb. 1081 Melkverfahren im Vergleich (Schema).

Zitzenbecher + Ausrüstung



Milchsammelstücke



Melkzeuge



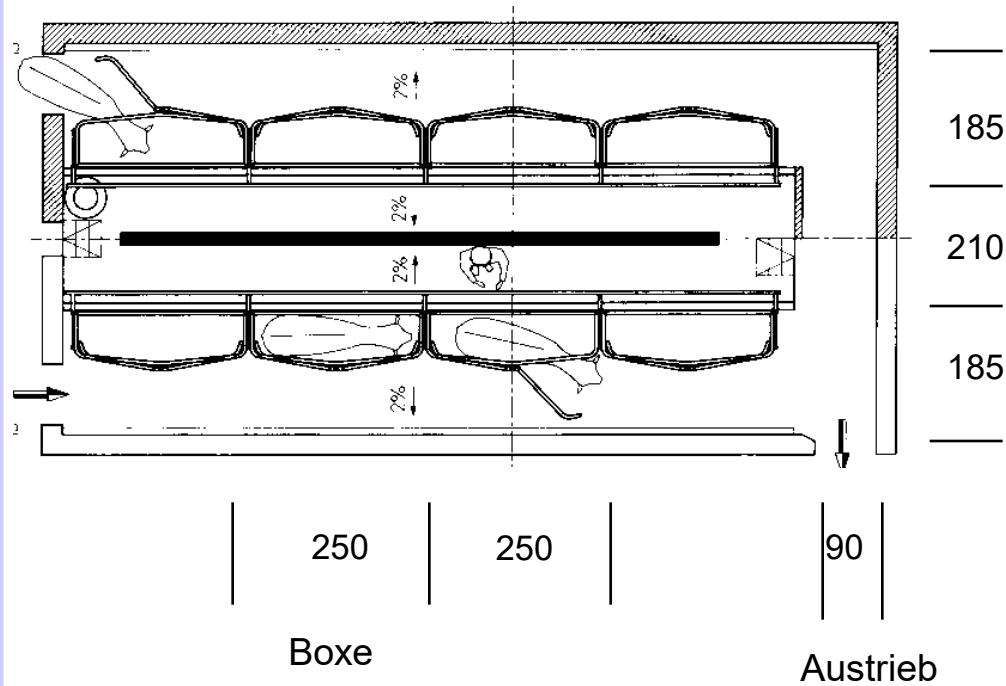
Tandem- / Autotandemmelkstand

- ▶ Kühe werden in Einzelboxen gemolken
- ▶ Kein Warten auf langsam melkende Kühe
- ▶ Weite Wege zwischen den Kühen
- ▶ Langer Melkstand (2,50 m je Kuh)
- ▶ Steuerung über Eingangstore
- ▶ Nachtreiben am Schluss von Nöten
- ▶ Für kleinere Bestände (2 bis 10 Melkplätze)
- ▶ ca. 7 – 8 Melkungen je Melkplatz und Stunde

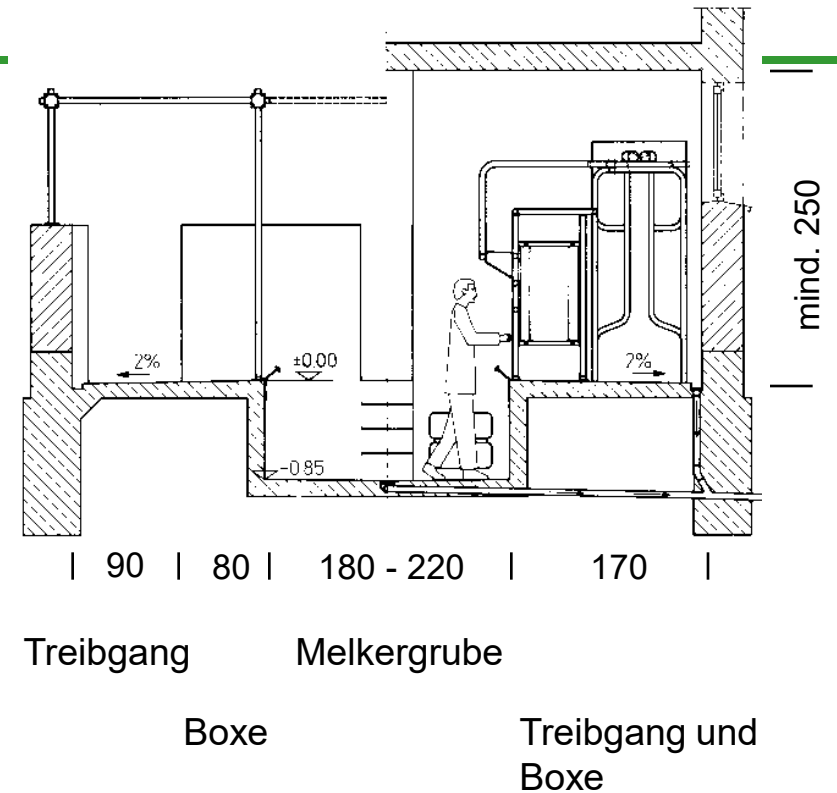


Grundriß 2 X 4

Maße in cm



Querschnitt

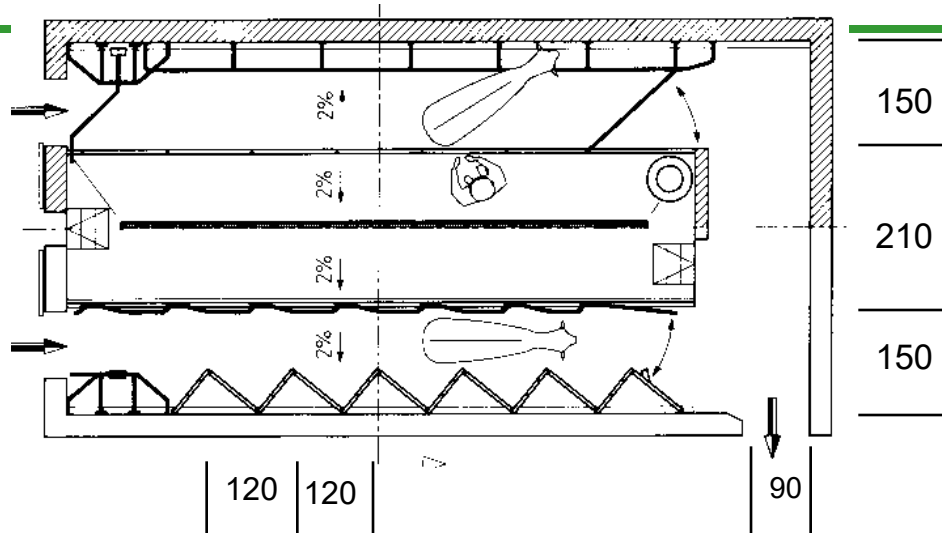


Fischgräten - Melkstand

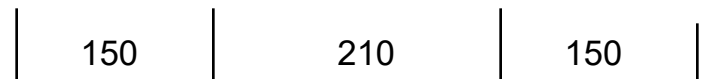
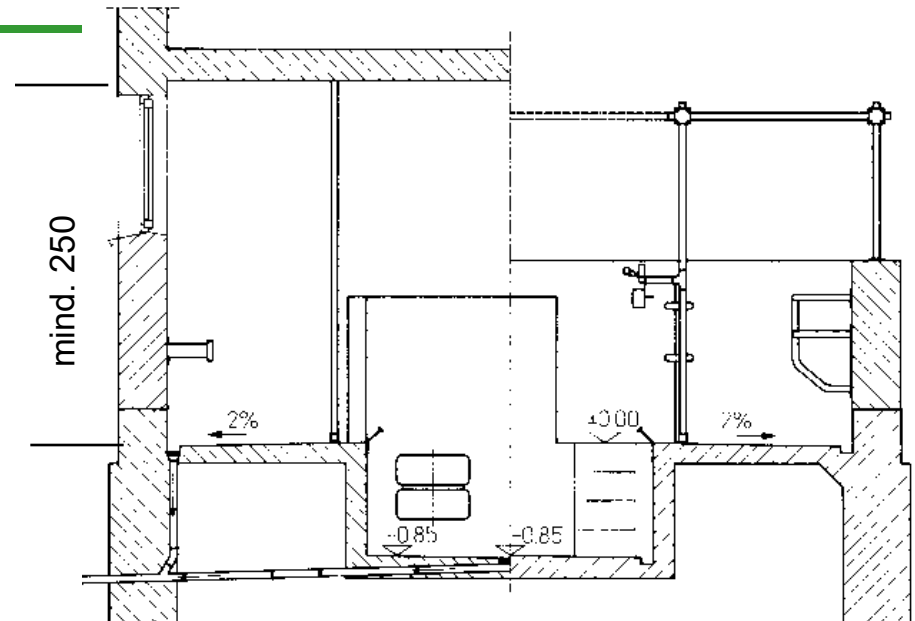
- ▶ Kühe werden in Gruppen herein getrieben, gemolken und auch gemeinsam wieder herausgetrieben.
- ▶ Kuh mit längster Melkdauer bestimmt das Tempo
- ▶ Je schräger die Kühe um so kürzer Melkstand (1,20 m)
- ▶ Melken von der Seite oder von hinten
- ▶ einseitig (Swing Over) oder beidseitig bestückt
- ▶ Mit Schnellaustrieb höhere Leistung
- ▶ In Tandemmelkstand gut einbaubar, fast Verdoppelung der Kuhzahl



Grundriß 2 X 6



Querschnitt



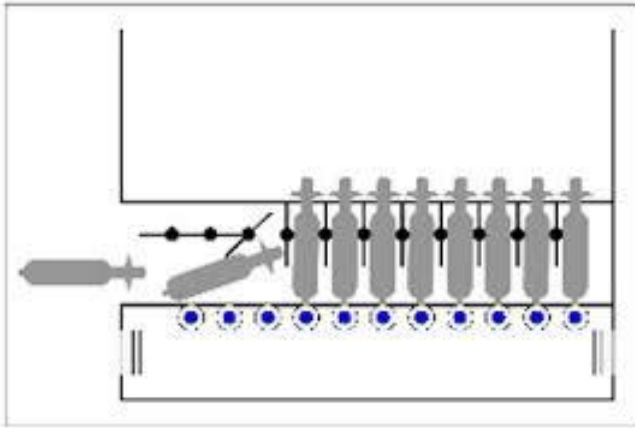
Standplatz der Tiere Melkergrube

Side by Side Melkstand

- ▶ Gruppenmelkstand
- ▶ Kühe stehen senkrecht zur Melkgrube, werden von hinten gemolken
- ▶ Sehr kurzer Melkstand (80 cm je Kuh)
- ▶ Durch Schnellaustrieb Erhöhung der Leistung
- ▶ Viel Platz beim Auslauf nötig
- ▶ Im Sommer Kühlung von Nöten



Side by Side Melkstand

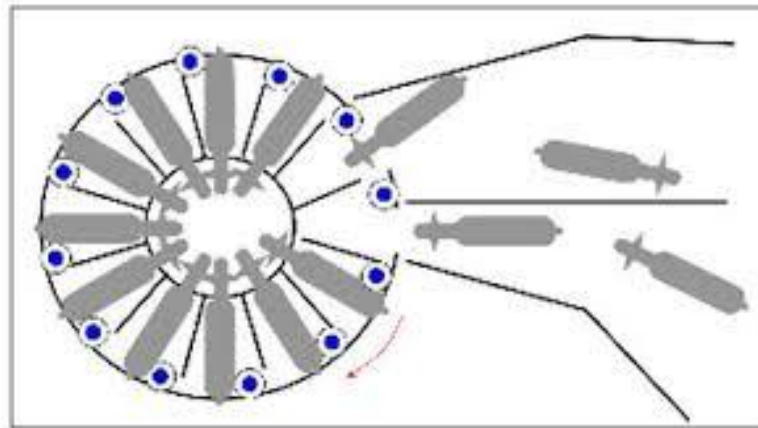


Melkkarussell

- ▶ Innen- oder Außenmelker möglich
- ▶ Von 16 bis 60 Melkplätze (Kuh sollte nicht zu lange ohne gemolken zu werden Karussell fahren)
- ▶ Auch Varianten mit Roboter möglich
- ▶ Für größer Bestände (Reinigen & Anrücken; Anhängen; Abnehmen, Kontrollieren & Dippen; Treiber)
- ▶ Muss absolut eben eingebaut werden (schwimmen zum Teil auf Wasser)



Melkkarussell



Melkroboter

- ▶ Ausgereifte Technik
- ▶ Teuer
- ▶ „Geregelte Melkzeiten“ für Problemkühe
- ▶ Ca. 50 – 70 Kühe je Melkroboter (Leistung, Melkverhalten, Anlernkühe)
- ▶ Wachstumsschritte in 60er Schritten
- ▶ Bei größeren Betrieben Karussell
- ▶ Gute Erreichbarkeit der Betreuungskraft bzw. Service



Gliederung

1. Bau und Funktion des Euters
2. Milchbildung und Milchabgabe
3. Ordnungsgemäße Melkarbeit
4. Melktechnik
- 5. Milchbehandlung, -Transport und -Lagerung**
6. Reinigung und Desinfektion
7. Milchqualität und Milchpreis
8. Eutergesundheit



5. Milchbehandlung, -Transport und -Lagerung

Wie erreichen Sie saubere Milch?

*Hygiene in Stall,
Melkstand und
Milchkammer*

Gesunde Fütterung



*Reinigung und
Desinfektion der
Melkanlage*

*Filtern der
warmen Milch*

*Ordnungsgemäße
Melkarbeit*

*Zügiges Kühlen auf
+ 6 bis + 8 °C*

Rechtliche Grundlagen der Qualitätsmilcherzeugung

VO (EG) Nr. 853 / 2004 (Anhang III)

Hygienevorschriften für Milcherzeugerbetriebe, z. B.

- Milch muss unmittelbar nach dem Melken an einen sauberen Ort verbracht werden, der so konzipiert und ausgerüstet ist, dass eine Kontamination der Milch begrenzt ist
- Milchlager vor Ungeziefer geschützt und von Räumen, in denen Tiere untergebracht sind, räumlich getrennt
- Unverzüglich auf max. 8° C (tägliche Abholung)
bzw. 6° C (nicht tägliche Abholung) zu kühlen
- Ausrüstungsoberflächen, die mit Milch in Berührung kommen müssen leicht zu reinigen /desinfizieren sein und einwandfrei instand gehalten werden.
Die Oberflächen müssen nach der Verwendung gereinigt + erforderlichenfalls desinfiziert werden ...



Anforderungen an Milchlagerräume

1. Die Milch darf nicht nachteilig beeinflusst werden.
2. Kein direkter Zugang aus Stall und Melkstand.
3. Die Milchkammer muss vom Milchsammelwagen gut erreichbar sein.
4. Der Milchlagerbehälter soll von drei Seiten begehbar sein.
5. Auf ausreichende Belüftung und Beleuchtung ist zu achten.
6. Um direkte Sonneneinstrahlung zu verhindern, sollte die Milchkammer in nördlicher oder östlicher Himmelsrichtung geplant werden.
7. Leichte Reinigung und Desinfektion aller Flächen.
8. Keine Zweckentfremdung! (Arznei, ...)

Kühlung und Lagerung der Milch

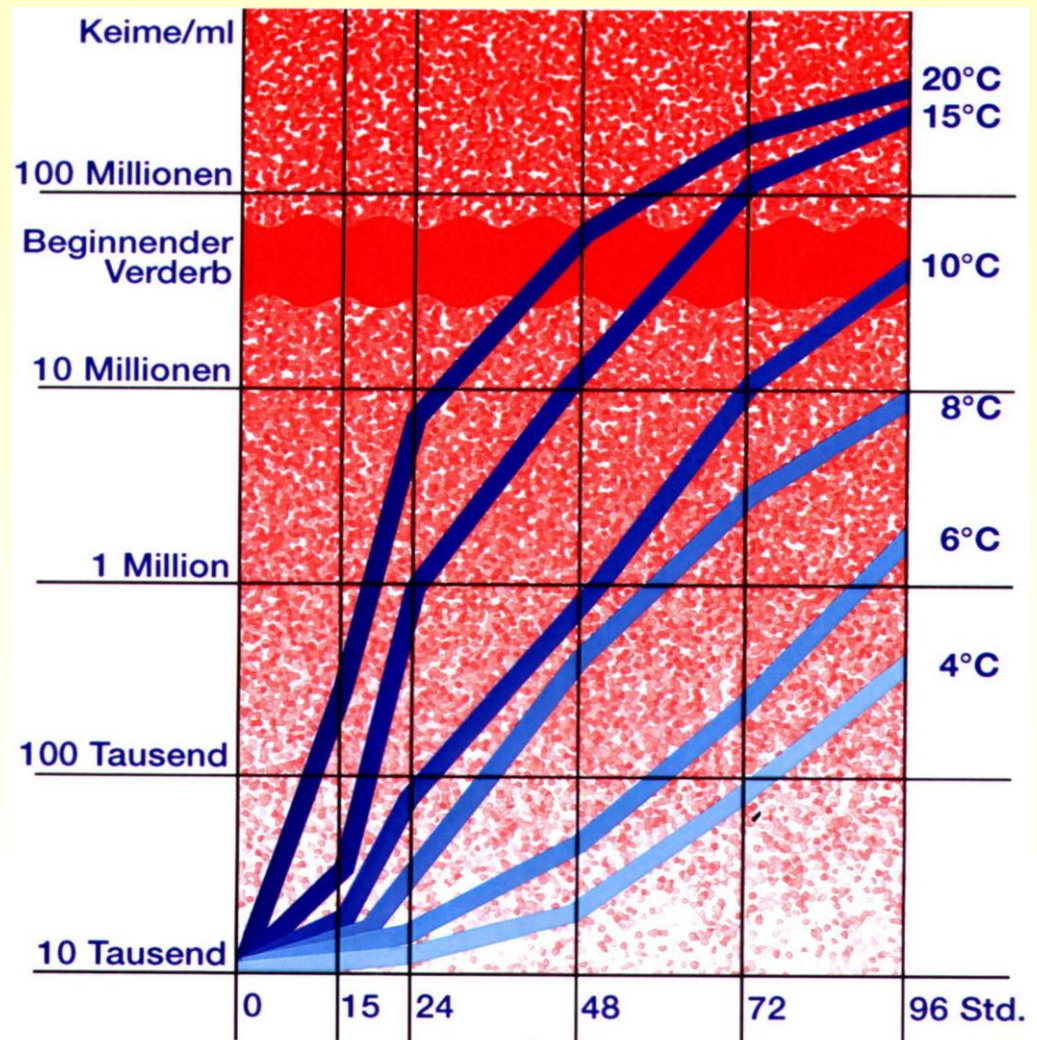


Milchtanks von klein bis groß



Kühlung und Lagerung der Milch

Vermehrung
der Keime bei
mangelnder Kühlung
der Milch



Milchkühlung - Milchqualität

- ▶ Möglichst schnelle Kühlung auf 4-6° C (Zweitagesabholung)
- ▶ Kühlung auf Milchmenge auslegen, Bestand wächst, Milchqualität sinkt weil Kühldauer zu lange
- ▶ Kühlung auf Milchmenge auslegen, Bestand wächst, Milchqualität sinkt weil Kühldauer zu lange
- ▶ Sauberkeit, Handreinigung oder Tankspülung (s. o.)
- ▶ Kühlung kann Milchqualität nur erhalten nicht verbessern!!



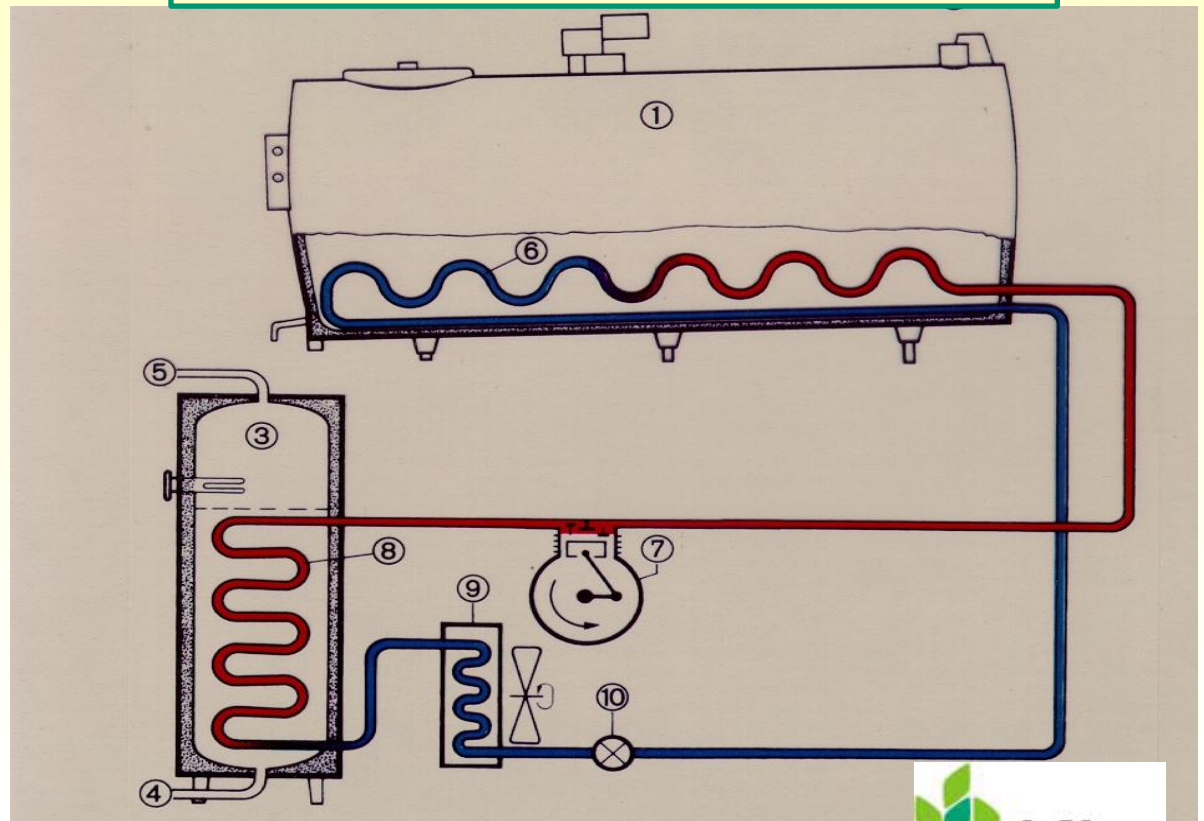
Kühlung der Milch

Legende:

- 1) Milchtank
- 3) Wärmerückgewinnung
- 4) Wasserzulauf
- 5) Wasserauslauf
- 6) Verdampfer
- 7) Kompressor
- 8) Wärmetauscher
- 9) Verflüssiger
- 10) Drosselventil

Energiebedarf je
Liter Milch:
16 - 18 Watt

Direktverdampfer



Kühlung der Milch

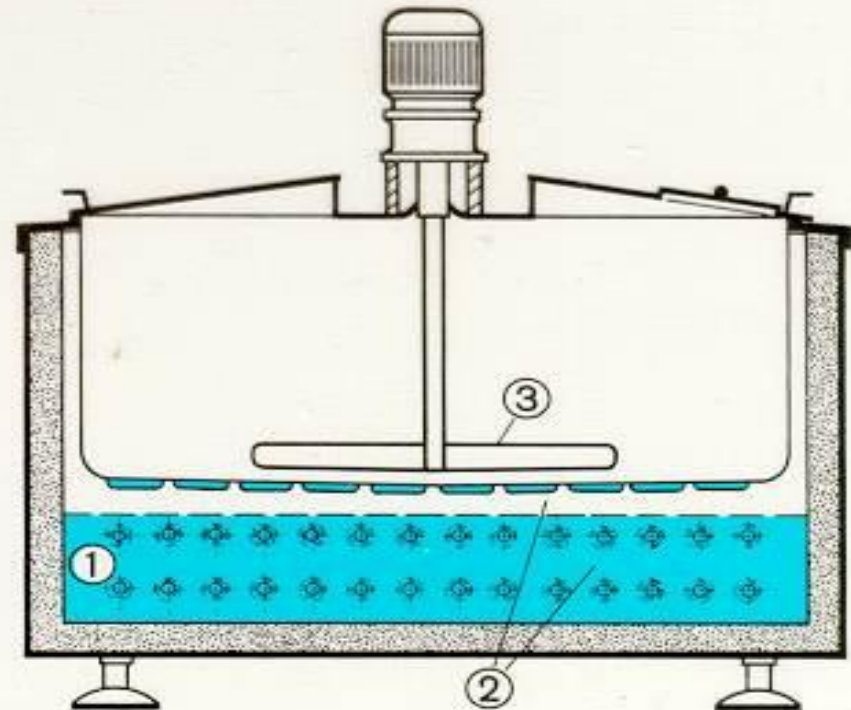
Bei Eisspeicheranlagen besteht die Möglichkeit zur Nutzung von Nachtstrom.

Bei einigen Eisspeicher Kühlanlagen ist der integrierte Eisspeicher durch eine Luftschicht von der Milchinnenwanne getrennt. Hierdurch wird ein Anfrieren der Milch absolut ausgeschlossen. Zum Abkühlen der Milch fördert eine Umwälzpumpe, thermostatisch gesteuert, das Eiswasser an die Außenfläche des Milchinnenbehälters.

Die Kühlfläche ist zwei bis dreimal so groß wie die in einem Direktverdampfersystem. Hieraus ergeben sich die vergleichsweise kurzen Kühlzeiten der Milchkühlwannen.

Da ein Anfrieren praktisch ausgeschlossen ist, kann bei Eisspeicher - Milchkühlanlagen bereits gleichzeitig mit Einfließen des ersten Gemelkes mit dem Kühlen begonnen werden.

Eiswasserkühlung

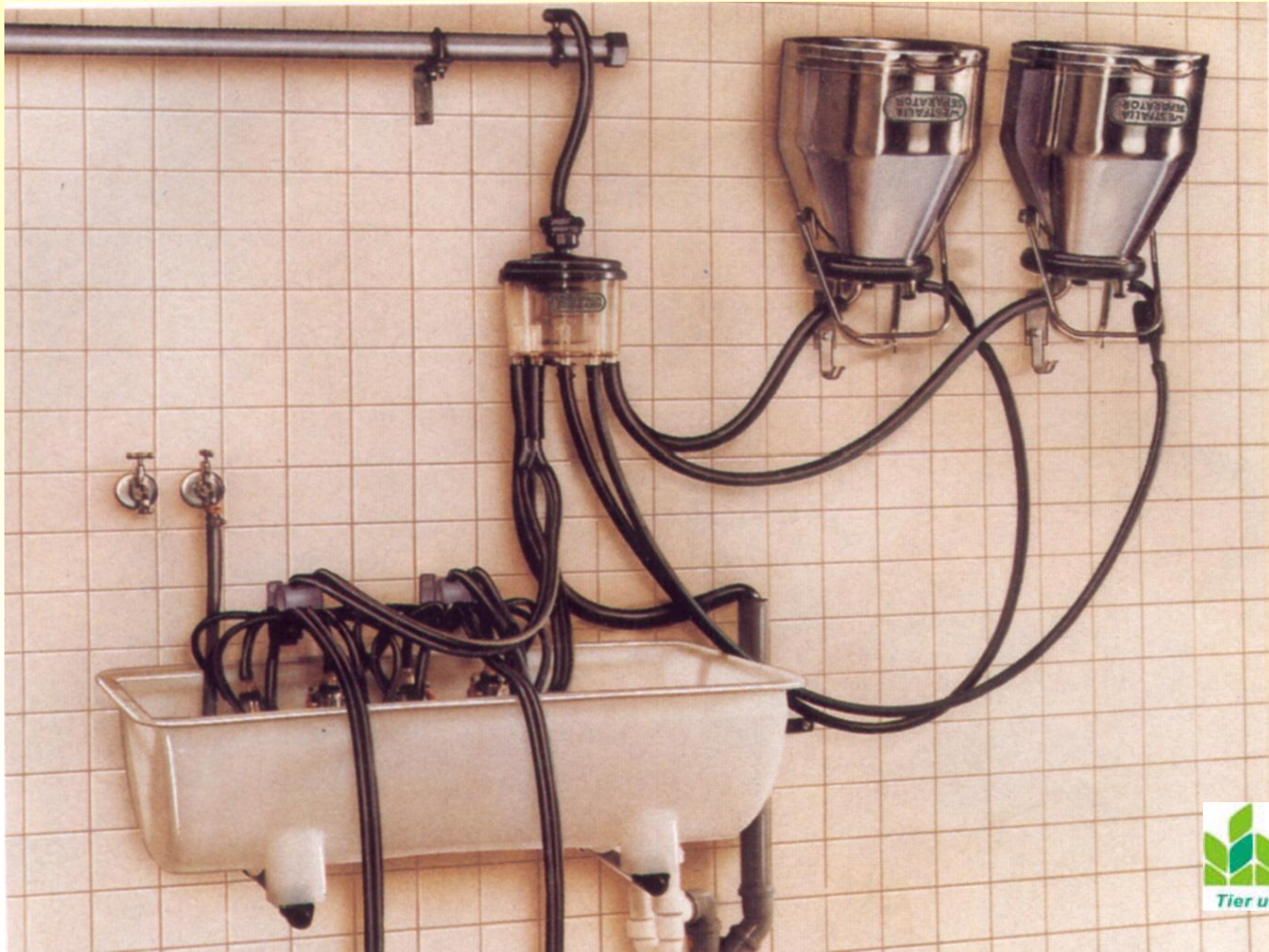


Gliederung

1. Bau und Funktion des Euters
2. Milchbildung und Milchabgabe
3. Ordnungsgemäße Melkarbeit
4. Melktechnik
5. Milchbehandlung, -Transport und -Lagerung
- 6. Reinigung und Desinfektion**
7. Milchqualität und Milchpreis
8. Eutergesundheit



Reinigung und Desinfektion der Melkanlage



6. Reinigung und Desinfektion (R + D)

► Ziele:

- Gewinnung keimarmer Rohmilch
- Einhaltung Milch-Güte-VO
- Entfernung von Milchresten, Schmutz, Ablagerung
- Abtöten und Hemmung von Keimen

► Beachte:

- R + D unmittelbar nach dem Melken
- Saure (pH = 1 – 2; gegen Milchstein, Kalk) und alkalische Mittel (pH = 11 – 12; gegen Eiweiß, Fett, Bakterien) im Wechsel



Reinigungsverhalten von Milchinhaltsstoffen

Milchinhaltsstoffe	Löslichkeit in			Schwierigkeitsgrad der Ablösung	Temperaturerhöhung
	H2O	Alkal	Sauer		
		.			
Zucker	+++	-	-	Leicht	Karamellisierung: schwer zu reinigen
Fett	-	+++	-	Schwer	Polymerisation: Schwerer zu reinigen
Eiweiß	-	+++	+	Sehr schwer	Denaturierung: sehr schwer zu Reinigen
Mineralsalze	++	+	+++	Leicht bis mittel	generell einfach zu reinigen

+++ sehr gut, ++ gut, + mäßig, - unlöslich;

Quelle: Mühlberger M. LfL

Reinigungsverhalten von Milchinhaltsstoffen

Milchinhaltsstoffe	Löslichkeit in			Schwierigkeitsgrad der Ablösung	Bemerkung
	H ₂ O	Alkal	Sauer		
		.			
Milchstein 60 % Mineralien 30 % Eiweiß 10 % Fett	-	++	++	Schwer	Alkalische & saure Produkte im Wechsel
Wasserstein, Kalk	-	-	++	Schwer	Vermehrt bei kalkhaltigem Wasser; saure Produkte mit sehr niedrigem pH-Wert

+++ sehr gut, ++ gut, + mäßig, - unlöslich;

Quelle: Mühlberger M. LfL

→ **Milchinhaltsstoffe (+ daraus gebildete Stoffe) haben sehr unterschiedliches Verhalten gegenüber Reinigungsmaßnahmen**

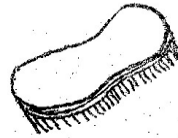
→ **Wechsel zwischen alkalischem und saurem R/D-Mittel**

Einflussfaktoren auf Reinigungserfolg

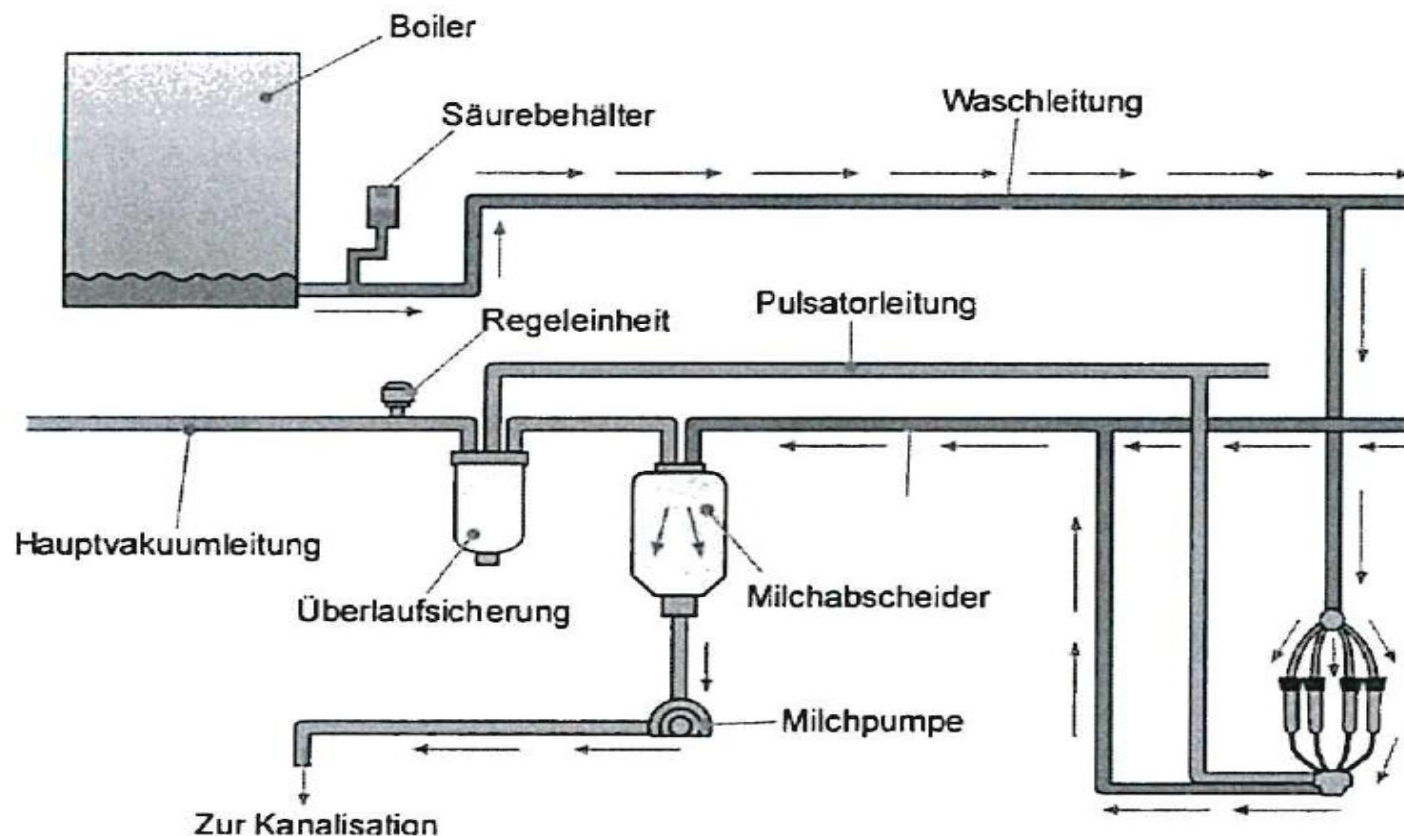
- ▶ Einwirkzeit
- ▶ Temperatur
- ▶ Wasserturbulenzen, Wassermenge (Bewegung)
 - Länge & Dimensionierung der Melkleitung (Qualität Reinigungsschwamm)
 - Vakuumhöhe, Luftinjektoren (Verwirbelungen), ...
 - Oberflächenstruktur milchführender Teile, „Spülschatten“, ...
- ▶ Reinigungs- / Desinfektionsmittel (Chemie)
 - Dosierung (Wasserhärte)
 - Qualität
 - Wechsel (alkalisch / sauer)



6. Reinigung und Desinfektion (R + D)

Vorspülen	Reinigen und Desinfizieren				Nachspülen
Entfernen von Milchresten mit lauwarmem Wasser (30 - 35 °C)	Chemie  Konzentration nach Angabe (z.B. 0,5 %ige Lösung)	Temperatur  50 - 60 °C	Zeit  10 - 15 Min.	Bewegung  der Reinigungslösung (Turbulenzen)	Entfernen von Spülrückständen mit kaltem Wasser in Trinkwasserqualität

Schema - Kochendwasserreinigung



Quelle: Cousin, Mackinnon, 1977



Kochendwasserreinigung

► Prinzip der Hitzedesinfektion

- Einmaliger Durchlauf von kochend heißem Wasser (ca. 95 °C)
- Erhitzung aller milchführender Teile auf mind. 77 °C, mindestens 2 Minuten lang (**Unfallgefahr!!**)
- Erfassung aller Keimarten (Keine Resistenzen)
- Zusatz von organischer Säure zur Verhinderung von Ablagerungen in der Melkleitung
- Dauer: ca. 5 – 7 Minuten
- Energiekosten, Leitungslänge (Anbindestall), ausreichend Temperatur und Zeit



6. Reinigung und Desinfektion (R + D)

- ▶ Tägliche Reinigung
- ▶ Monatliche Reinigung
 - Melkeinheiten zerlegen, Pulsatoren und Regelventil reinigen
 - Vakuumpumpe: Ölstand, Keilriemen prüfen
 - Spülautomat: Mitteldosierung, Temperatur prüfen
- ▶ Halbjährliche Reinigung
 - Sitzengummis und Dichtungen austauschen
- ▶ Jährlich Kundendienst



Störungen / Fehler bei Reinigung

- ▶ Temperatur wird nicht erreicht
- ▶ Wasser nicht aufgedreht
- ▶ Melkzeuge nicht korrekt eingehängt
- ▶ Reinigungsmittelvorrat oder –zuführung nicht i. O.
- ▶ Lufteinbruch in Milchleitung
- ▶ Verstopfung, Reinigungsflüssigkeit in Vakuumpumpe
- ▶ Schwämme zum Wasser entfernen zu Alt → Gefrierpunktproblem
- ▶ Es ist nicht's unmöglich!!!

Gliederung

1. Bau und Funktion des Euters
2. Milchbildung und Milchabgabe
3. Ordnungsgemäße Melkarbeit
4. Melktechnik
5. Milchbehandlung, -Transport und -Lagerung
6. Reinigung und Desinfektion
- 7. Milchqualität und Milchpreis**
8. Eutergesundheit



7. Milchqualität...

Milchqualität – warum ist sie so wichtig?

- ▶ hochwertiges, aber sehr leicht verderbliches Nahrungsmittel
- ▶ nur aus bester Milch entstehen hochwertige Milchprodukte
- ▶ Milch gibt es im Überfluss, d.h. sie kann sich auf dem Markt nur in bester Qualität behaupten
- ▶ Je höher die Milchqualität, desto besser der Milchpreis

→ Strenge Kontrolle über Milchgüte-Verordnung:



7. Milchqualität...

Milchgüte- VO - Parameter	Fett- / Eiweiß- gehalt	Keimzahl	Hemmstoff	Zellzahl	Gefrier- punkt
Aussage	<i>Rations- kontrolle</i>	Anzahl an Bakterien, Hefen und Schimmels- poren. → <i>Hygiene und Sauberkeit beim Melken, i.d.R. Leitungen, Kühler</i>	Erfassung antibiotisch wirksamer Substanzen in der Milch. → <i>Verkehrs- fähigkeit der Milch</i>	Gehalt an abgestorbenen Zellen und weißen Blut- körperchen. → <i>Euter- gesundheit</i>	<i>Erfassung des Anteils an Fremd- wasser in der Milch.</i>



7. Milchqualität...

Milchgüte- VO - Parameter	Fett- / Eiweiß- gehalt	Keimzahl	Hemmstoff	Zellzahl	Gefrier- punkt
Wie oft?	3 x monatlich	mind. 2 x monatlich	mind. 2 x monatlich	mind. 1 x monatlich	mind. 1 x monatlich
Beur- teilung	<i>Basis für Milch- preisbe- rechnung</i>	$\leq 50.000/\text{ml}$ = Klasse S) $< 100.000/\text{ml}$ = Klasse 1 $> 100.000/\text{ml}$ = Klasse 2 → - 2 ct/kg	Positives Ergebnis → - 5 ct/kg; Regressions- forderungen der Molkereien	$< 100.000/\text{ml}$ = Ziel! $(< 300.000/\text{ml})$ = Klasse S) $> 400.000/\text{ml}$ → - 1 ct/kg	<i>Keine Annahme der Milch, wenn sie Fremd- wasser enthält!</i>



... und Milchpreis

Seit Anfang 2011 müssen auf der Milchgeldabrechnung mehrere (Milch-)preise ausgewiesen werden:

1. Grundpreis: bei 4,0% Fett und 3,4% Eiweiß, ohne Zu-/Abschläge und ohne MwSt. (ehem. 10,7 % jetzt 8,4 %).
2. Molkereipreis: bei Ø Fett- und Eiweißgehaltes der gesamten Anlieferungsmilch der Molkerei
3. Milchzahlungspreis: Errechnung des Milchzahlungspreises auf Basis des Grundpreises oder des Molkereipreises



MILCHGELDABRECHNUNG / GUTSCHRIFT DEZEMBER 2019

Tel-Nr.: 09435/308-2065
Naabtaler Milchwerke GmbH & Co. KG
Privatmolkerei Bechtel
92521 Schwarzenfeld

Privatmolkerei
Bechtel
Milchtradition seit 1908

Naabtaler Milchwerke GmbH & Co. KG, Molkereistraße 5, 92521 Schwarzenfeld

233 / 3

Lehr-, Versuchs- U. Fachzentr.
Almesbach 1
92637 Weiden

Liefernummer	2000
Steuer-Nr.:	xxxxxxxxxxxx
Rechnungsnummer:	xxxxx
Rechnungsdatum:	31.12.2019

Aktuelle Änderungen zum VLOG Standard
finden Sie im EIS unter BQP - VLOG!

BQP-F: 10.06.2008

Preis bei 4,00 Fett / 3,40 Eiweiß 30,26 Ct

Milchpreis Aufbau Ct/KG	Molkererei Preis	Standard-Preis	Abr. Preis
Bei Fettgehalt %	4,43	4,20	4,25
Bei Eiweissgehalt %	3,65	3,40	3,67
Grundpreis bei 4,20F/3,40E	30,80	30,80	30,80
Fettkorrr. % 2,70	0,62		0,14
Eiweißkorrr. % 4,10	1,03		1,11
Zuschlag Güteklasse S			0,50
2-Tages-Zuschlag			0,25
MEG-Zuschlag			0,25
QM-Zuschlag			0,10
Staffelzuschlag			1,00
SZ 12/2019			1,50
Netto-Milchpreis	32,45	30,80	35,65
10,700% Mwst	3,47	3,30	3,81
Brutto-Milchpreis	35,92	34,10	39,46

Milchanlieferung in Liter je Tag und Probewerte im Abrechnungsmonat																			
Tag	Menge	Temp	Fett.	Eiw.	Zell.	Keim.	Gefr.	Harn	Hemm	Tag	Menge	Temp	Fett.	Eiw.	Zell.	Keim.	Gefr.	Harn	Hemm
1										17									
2	3.570,9	4,4	4,18	3,68				217		18	3.794,0	5,3	4,24	3,64				197	
3										19									
4	3.588,9	5,2	4,31	3,68	75		0,528	224	N	20	3.596,9	4,8	4,22	3,68	144		0,523	237	N
5										21									
6	3.550,3	5,4	4,27	3,71			0,528	220		22	3.640,1	4,5	4,22	3,66			0,523	208	
7										23									



Milchanlieferung in Liter je Tag und Probewerte im Abrechnungsmonat																				
Tag	Menge	Temp	Fett.	Eiw.	Zell.	Keim.	Gefr.	Harn	Hemm	Tag	Menge	Temp	Fett.	Eiw.	Zell.	Keim.	Gefr.	Harn	Hemm	
1										17										
2	3.570,9	4,4	4,18	3,68				217		18	3.794,0	5,3	4,24	3,64				197		
3										19										
4	3.588,9	5,2	4,31	3,68	75		0,528	224	N	20	3.596,9	4,8	4,22	3,68	144		0,523	237	N	
5										21										
6	3.550,3	5,4	4,27	3,71			0,528	220		22	3.640,1	4,5	4,22	3,66			0,523	208		
7										23										
8	3.696,3	4,5	4,19	3,70			0,526	184		24	3.688,3	4,5	4,21	3,67			0,524	223		
9										25										
10	3.557,8	5,5	4,20	3,66			0,525	232		26	3.639,0	4,4	4,27	3,69	99	21	0,524	263	N	
11										27										
12	3.558,3	5,5	4,24	3,65			0,526	267		28	3.754,6	4,5	4,30	3,70			0,525	216		
13										29										
14	3.428,6	4,5	4,36	3,62	72	47	0,522	224	N	30	3.747,1	4,5	4,29	3,74			0,525	203		
15										31										
16	3.543,4	4,5	4,32	3,61			0,522	255		Laufender Monat					94	31	0,525	224		
										Vor-Monat					93	12	0,527	204		
Gütekategorie		1	Bezahlklasse				S				Vor-Vor-Monat					82		0,527	208	
Abrechnungswerte										54.354,5 Ltr			4,25	3,67	90	19	0,525			
Milchgeldabrechnung:		Anlieferung Kg			Kilopreis Netto			Nettobetrag			Mwst 10,700%			Betrag/EUR						
54.354,5 Ltr x 1,030 =		55.985			x			35,65 =			19.958,65 +			2.135,58			= 22.094,23			
Gutschriften / Verrechnungsposten																				
Art.-Nr.	Bezeichnung						Menge		Preis		Nettobetrag		MwSt. %							
94085	mtl. BQP Prämie						55.985		0,01000		559,85		10,7							
94096	Treuebonus						751.681		0,00150		1.127,52		10,7							
99301	Förderfonds						55.985		-0,00050		-27,99		0,0							
Summe Be- und Abzüge																		1.839,93		
Mehrwertsteuer								10,7% von				1.687,37				180,55				



Maßnahmen zur Erzeugung von Qualitätsmilch

1. **Keim**gehalt niedrig halten:

- Sauberer **Liege-/Melkplatz!**
- Möglichst **trockene** Euterreinigung mit ***Einmal***-Euterpapier
- Vormelken in den **Vormelkbecher**
- Ansetzen/Abnehmen ***ohne Lufteinzug***
- Sofortiges ***Reinigen und Desinfizieren*** nach dem Melken mit DLG-geprüften Mitteln, Wechsel von sauer und alkal. Mitteln, Dosierung des Spülautomaten kontrollieren, Wasserhärte beachten
- Filtern, rasche Kühlung: innerhalb von 2h auf mind. 8°C (tägliche Abholung), bzw. 6°C (zweitägige Abholung)



Ursachen für hohen Keimgehalt

- ▶ Hygienemängel
 - Technik (z.B. überalterte Gummiteile, ... s. u.)
 - bei der Milchgewinnung (z. B. Euterreinigung)
- ▶ Mängel bei der Lagerung und Kühlung der Milch
- ▶ Mängel bei Reinigung und Desinfektion (R/D) der Melkanlage u./o. des Milchtankes



Maßnahmen zur Erzeugung von Qualitätsmilch

2. Zellgehalt niedrig halten:

- = „somatische“ Zellen = Epithelzellen des Euters und Leukozyten aus dem Blut (Abwehrzellen) gegen eindringende Keime u.ä.
- Zitzenbecher nicht verdrehen, Anteil der **Blindmelkzeiten** > **1min.** **niedrig** halten, Anrüst-Beginn bis Ansetzen: ca. 1 min.
 - Vorgemelk prüfen; **Schalmtest** (SMT) vor dem Trockenstellen; MLP-Monatsbericht beachten (MPR-online) -> Einzeltierzellgehalt
 - > 30% der Kühe mit > 200.000 Zellen/ml => EGD oder LKV-Melktechnikberater zu Rate ziehen
 - Überprüfung der Melkmaschine, Kundendienst der Technik-Firma



Maßnahmen zur Erzeugung von Qualitätsmilch

- Zellgehalt niedrig halten -

- Euterkrankte Kühe **am Schluss** melken oder ***zwischendesinfizieren***
- Chronische „Millionärinnen“ selektieren
- Auf gute Haltungsbedingungen achten (***wenig Stress***)
- Keine krassen Futterwechsel, Schimmelnester entfernen, keine Nacherwärmung, kein gefrorenes Futter

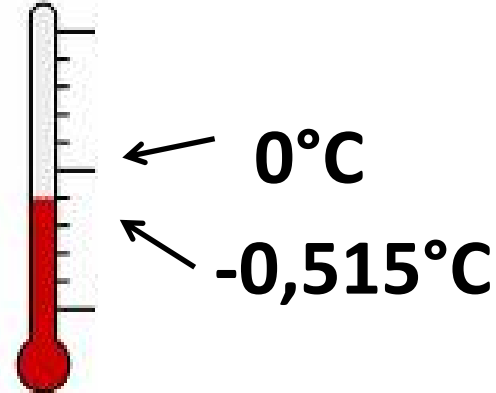


Maßnahmen zur Erzeugung von Qualitätsmilch

3. Einhaltung des Gefrierpunktes (GP):

= normal bei $-0,527^{\circ}\text{C}$;

Grenzwert: $-0,515^{\circ}\text{C}$



- GP $> -0,515^{\circ}\text{C}$ (Richtung 0):
Stallkontrolle wegen Verdacht auf Fremdwasser
(+/- 1% Wasser $\rightarrow$ +/- $0,005^{\circ}\text{C}$)
- Ursachen für GP $> -0,515^{\circ}\text{C}$:
 - Fütterungsfehler: unausgeglichenes Eiweiß-Energie-Verhältnis, Mineralstoffmangel; kritisch: v.a. die Sommermonate
 - Fremdwasserzusatz: Restwasser aus Leitungen und Tank

Vermeidung von Hemmstoff-positiver Milch

4. Vermeidung hemmstoff-positiver Milch:

Hemmstoffe = Substanzen, die auf Mikroorganismen abtötend oder hemmend wirken! (Nachweisgrenze: $0,004\mu\text{g/ml}$ ($1\mu\text{g} = 1$ Millionstel g))

Wie kommen die Hemmstoffe in die Milch?

- (1) Direkter Eintrag:** Wartezeit nicht eingehalten, Antibiotika-haltige Salben, Frühgeburt – Trockensteller
- (2) Verschleppung:** über Melkzeug, Milchleitung, Tank, Personal; Reinigungsfehler (Desinfektionsmittel); Pilzgifte, Fliegengift, PCB



Gliederung

1. Bau und Funktion des Euters
2. Milchbildung und Milchabgabe
3. Ordnungsgemäße Melkarbeit
4. Melktechnik
5. Milchbehandlung, -Transport und -Lagerung
6. Reinigung und Desinfektion
7. Milchqualität und Milchpreis
- 8. Eutergesundheit**



8. Eutergesundheit

► Zellgehalt der Milch

Ø Zellzahl der Anlieferungsmilch (Z./ml)	Eutergesundheit der Herde	Geschätzter Milchverlust (%)	Verteilung in eutergesunder Herde (%)
< 100.000	sehr gut	0	66
- 200.000	gut-befriedigend	1-2	25
> 200.000	gefährdet	2-4	8
>300.000	Gestört/ALARM!	4-6	
400.000-500.000		6-10	2 – 3
> 500.000		> 10	

8. Eutergesundheit

Mastitis (Euterentzündung) ist eine...

Mikroorganismen
(Mastitiserreger)

Melktechnik
(falscher Druck in
Vakuumleitung)

...*Faktoren-
krankheit*

Kuheigene Faktoren
(Laktaktionsstadium,
Alter, Leistungsniveau,
Verletzungen)

Umwelt
(Temperatur, Hygiene im
Stall, Jahreszeit, Fütterung)

Melkarbeit
(Blindmelken, Euterreinigung,
mangelhafte Hygiene)

Erkennen von Euterentzündungen

- ▶ Veränderungen beim Vormelken
- ▶ Euter warm, heiß, hart, Kuh hat Fieber
- ▶ erhöhter Zellgehalt beim Molkerei
- ▶ erhöhter Zellgehalt bei MLP
- ▶ Verletzungen am Euter



8. Eutergesundheit

► Mastitiserreger

Kuhassoziiert	Umweltassoziiert	Sonstige
- Staphylococcus aureus - Streptococcus dysgalactiae	- Streptococcus uberis - Escherichia coli	- KNS (= koagulase-negative Staphylokokken) - Hefen, Pilze
Übertragung: <i>über Melkerhände, Zitzengummis, ...</i>	Übertragung: <i>im Stall: Liegeboxen, Laufflächen. V.a. bei abwehrschwachen Tieren.</i>	 <i>Bewohner der Zitzenhaut, häufig auch bei Erstlaktation. Oft nicht eindeutig zu klären.</i>



8. Eutergesundheit

Mastitisformen:

► **Subklinische Form:**

Zellgehalt der Milch erhöht, äußerlich keine Entzündungsmerkmale feststellbar

► **Chronische Form:**

Schwund und Verhärtung der Drüsenmasse führen zu Leistungsabfall; Milch enthält Eiterflocken, erhöhte Zellzahl

► **Akute Form:**

betroffenes Euterviertel geschwollen, gerötet und schmerzhaft; Milch flockig, wässrig, eitrig, erhöhter Zellgehalt



8. Eutergesundheit

Prophylaxe:

- ▶ Hygiene im Stall und beim Melken (Dippen der Zitzen)
- ▶ Überprüfung der Melkanlage (Vakuum usw.)
- ▶ vielseitige und optimierte Futterration und optimales Stallklima
- ▶ Regelmäßig Schalmtest durchführen

Behandlung:

- ▶ mit Antibiotika nach Anweisung des Tierarztes (Wartezeiten beachten!)
- ▶ eventuell Anwendung von Eutersalbe
- ▶ häufiges und sorgfältiges Ausmelken
- ▶ erkrankte Tiere isolieren und zuletzt melken (Verschleppung, Hemmstoffmilch)
- ▶ R + D im Stall und bei den Gerätschaften



Qualitätsmilcherzeugung - Hygienemaßnahmen

✓ **Futterhygiene / Fütterung**

- Wiederkäuer- und leistungsgerechte Ration
- Verderb, Verschmutzung, Erwärmung verhindern...

✓ **Stallhygiene / Tiersauberkeit**

- Liegeboxengestaltung / -maße
- Boxenpflege / -hygiene
- Reinigung Laufgänge, Stallklima ...

✓ **Melkhygiene beachten**

- Sauberkeit (Kleidung, Hände, Gummihandschuhe...)
- Vormelken + Kontrolle
- Euter- / Zitzenreinigung (Einmaltuch/-papier)
- Zitzenpflege /-desinfektion
- Melkzeugzwischenreinigung / -desinfektion (?)
- Melkreihenfolge soweit möglich
- Frisches Futter nach dem Melken ...

Schalmtest

Einstufung	Reaktionsgrad	Beschreibung	Zellzahl/ml	Foto
0	negativ	Das Gemisch aus Milch und Testlösung bleibt gleichmäßig flüssig und folgt den Mischbewegungen ungehemmt.	< 150.000	
1	schwach positiv	Es bilden sich Schlieren, die nur während den Mischbewegungen sichtbar sind. Das Gemisch folgt den Bewegungen noch ungehemmt.	100.000 bis 500.000	
2	mittel positiv	Während der Mischbewegungen kommt es zur deutlichen Bildung von Schleim. Das Gemisch folgt den Bewegungen leicht gehemmt und zeigt dabei eine unregelmäßige Oberfläche. Portionsweises Abgießen ist noch möglich.	ca. 800.000	
3	stark positiv	Es bildet sich eine Gallerte, die am Schalenboden kleben bleibt und den Mischbewegungen nur stark gehemmt folgt. Die Gallerte sammelt sich im Schalenzentrum zu einem Klumpen, der auch in Ruhe nicht mehr zerfließt. Portionsweises Abgießen ist nicht mehr möglich.	über 1 Mio.	

Quelle: Elite Fachbuch

Mit einer optimierten Testflüssigkeit (Fa. Eimermacher) werden laut einer Studie der TiHo Hannover bereits geringe Überschreitungen des Grenzwertes von 100.000 Zellen/ml frühzeitig und sicher erkannt. Damit werden rund 20 % mehr zellzahlauffällige Viertel (>100.000 Zellen/ml) und rund 40 % mehr schwer erkrankte Viertel (>400.000 Zellen/ml) als mit dem herkömmlichen Test erkannt.

Ursachen von mangelnder Milchqualität



Ursachen von hohen Keimzahlen in der Milch

mangelhafte gummiteile

kühlung der milch

korrekte reinigung der einzelnen teil



Ursachen von hohen Zellzahlen in der Milch

mastitis



Ursachen eines hohen Gefrierpunktes in der Milch

Fremdwasser in Milch
fütterungsfehler



Ursachen von hohen Hemmstoffen in der Milch

